



中山大学 计算机学院
广州市广州大学城外环东路132号
邮编: 510006

《高等数值计算方法》

第〇一讲: 计算方法引论及误差分析

(主讲) **汪涛**

wangtao29@mail.sysu.edu.cn

(助理) **屈朝浩**

quzh9@mail2.sysu.edu.cn



计算方法引论

课程内容：插值/逼近、积分/微分、(非)线性方程(组)、特征值、常微分、偏微分；

成绩占比：作业+考察+期末；

作业安排：(学号、名字、作业题号/页码等)

考察安排：随堂考勤/大作业等



计算方法引论





计算方法引论

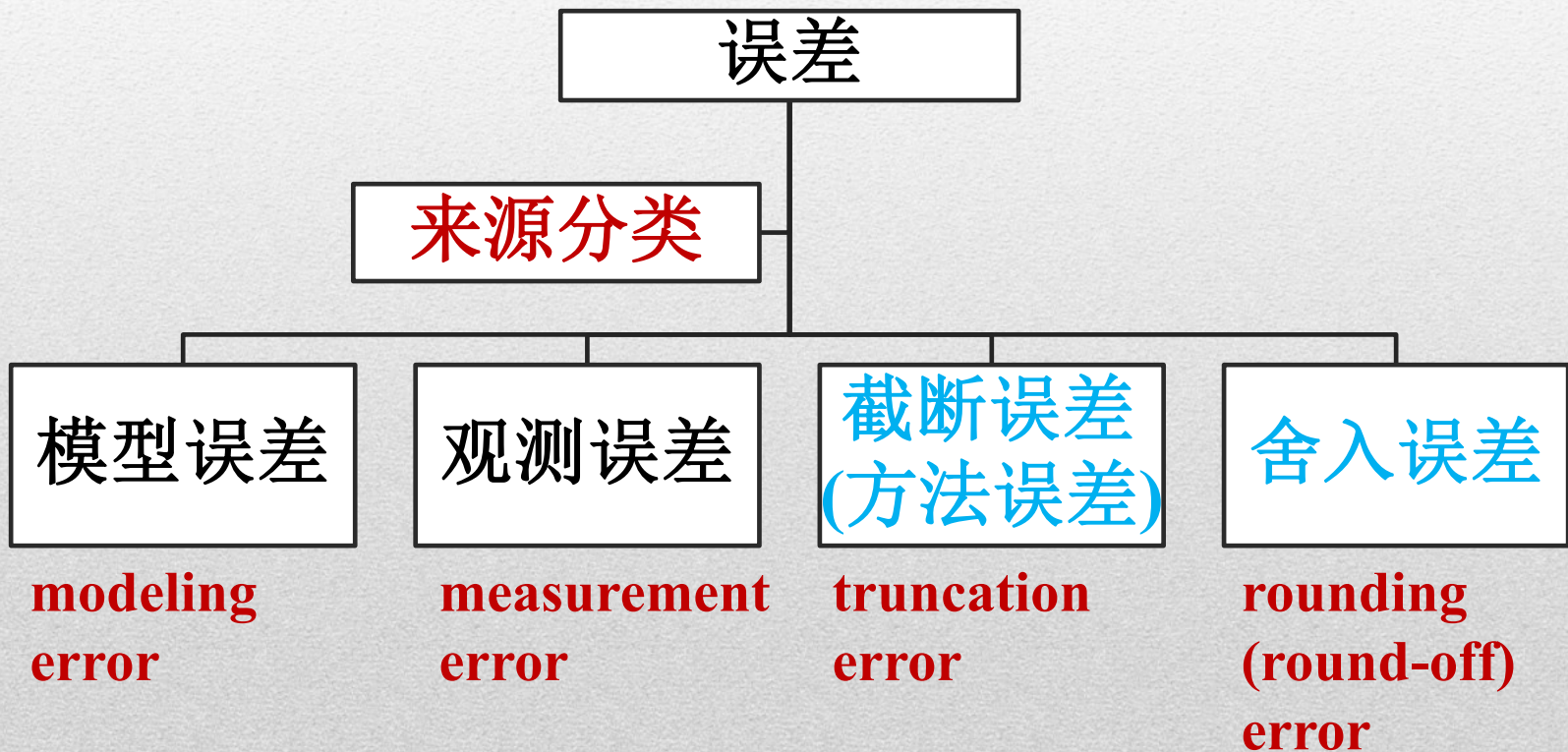
内容提要:

- ① 研究对象与特点
- ② 数值计算的误差
- ③ 误差定性分析与避免误差危害



计算方法引论

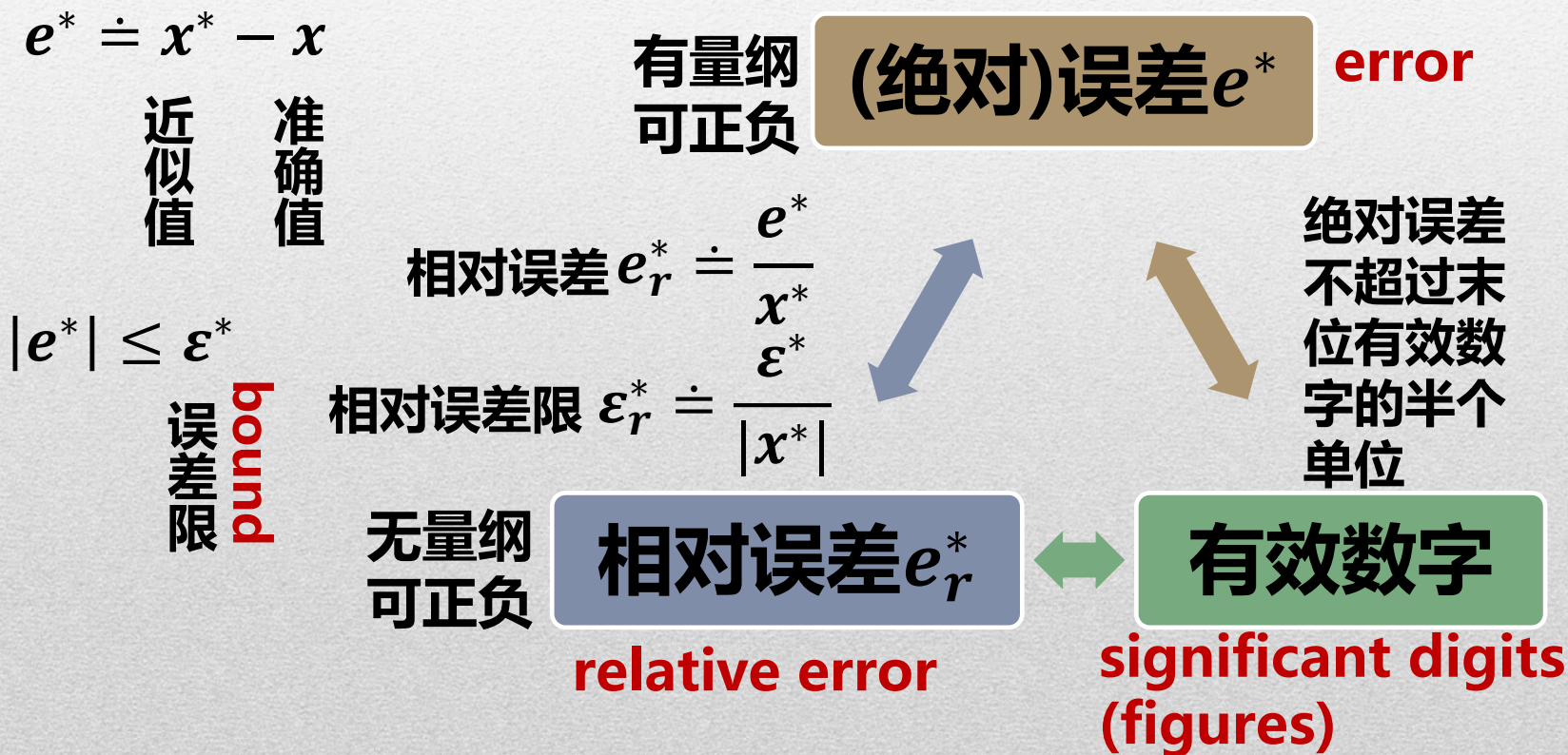
② 数值计算的误差





计算方法引论

② 数值计算的误差





计算方法引论

- 有效数字(教材中定义): 假定准确值 x 与近似值 x^* 写成小数形式, 近似值 x^* 的误差限是某一位的半个单位, 该位到 x^* 的第一位非零字共有 n 位, 就说 x^* 有 n 位有效数字。



计算方法引论

例:

首个非零位

准确值 $x =$	0.0308571
近似值 $x^* =$	0.030856
$ x^* - x =$	0.0000029

误差限是该位半个单位

5位有效数字



计算方法引论

Definition 1 A **significant** digit of an approximate number is any non-zero digit in its decimal representation, or any zero lying between **significant digits**, or used as place holder to indicate a retained place.



计算方法引论

Definition 1 A **significant** digit of an approximate number is any non-zero digit in its decimal representation, or any zero lying between **significant digits**, or used as place holder to indicate a retained place.

首先, 有实际/精确值 x , 无限精确;

其次, 有近似值 x^* , 已由小数表示;

再者, 计算近似值的有效数字 (不超过小数表示的位数) ;



计算方法引论

有效数与绝对误差之间关系:

- 绝对误差不超过末位有效数字的半个单位;
- 也就是说, 当近似数 x^* 表示为 $x^* = \pm 10^m \times (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \cdots + a_L \times 10^{-(L-1)})$ 具有 n 位有效数字($L \geq n$), 则 $|x^* - x| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}$.



计算方法引论

有效数与相对误差限之间关系(定理)

设近似数 x^* 表示为

$$\pm 10^m \times (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \cdots + a_L \times 10^{-(L-1)})$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, L)$ 是0到9中的一个数字,
 $a_1 \neq 0$, m 为整数。

- 如果 x^* 具有 n 位有效数字, 则其相对误差限为

$$\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-(n-1)}.$$

- 反之, 若 x^* 相对误差限 $\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2(a_1+1)} \times 10^{-(n-1)}$,
则 x^* 至少有 n 位有效数字.



计算方法引论

证明：由 $x^* = \pm 10^m \times (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \dots + a_n \times 10^{-(L-1)})$ 可得

$$a_1 \times 10^m \leq |x^*| < (a_1 + 1) \times 10^m,$$

当 x^* 有 n 位有效数字时

$$\varepsilon_r^* = \frac{|x - x^*|}{|x^*|} \leq \frac{0.5 \times 10^{m-n+1}}{a_1 \times 10^m} = \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1};$$

反之，由

$$\begin{aligned} |x - x^*| &= |x^*| \varepsilon_r^* < (a_1 + 1) \times 10^m \times \frac{1}{2(a_1 + 1)} \times 10^{-n+1} \\ &= \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1} \end{aligned}$$

故 x^* 至少有 n 位有效数字。

定理证毕。



计算方法引论

例一：当 $\sqrt{39}$ 的近似值 x^* 有几位有效数字时，可以确保 x^* 的相对误差限小于0.01%？

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4; (E) 5; (F) 6.

例二：当 $\sqrt{39}$ 的近似值 x^* **最少**有几位有效数字时， x^* 的相对误差限小于0.01%？

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4; (E) 5; (F) 6.



计算方法引论

数值运算的误差估计

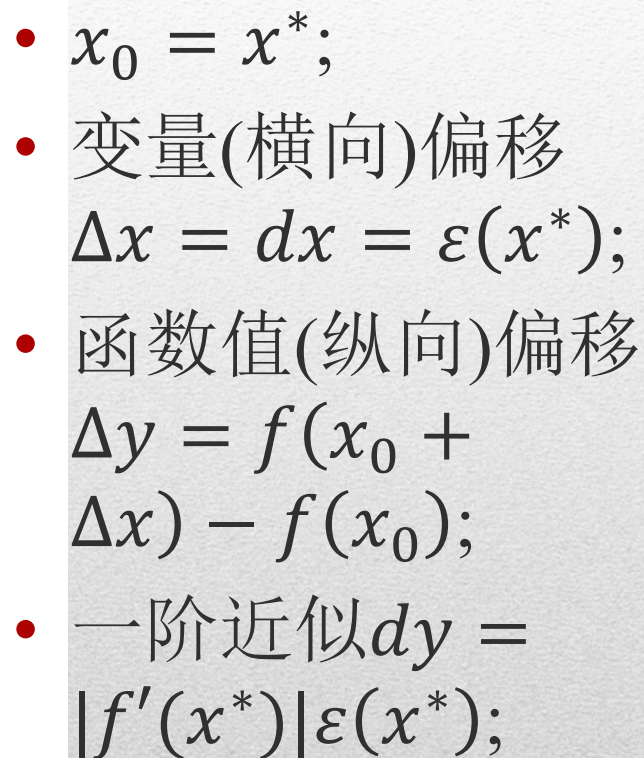
a) 四则运算：给定两近似数 x_1^* 与 x_2^* ，及其误差限 $\varepsilon(x_1^*)$ 与 $\varepsilon(x_2^*)$ ，那么

■加法： $\varepsilon(x_1^* \pm x_2^*) \leq \varepsilon(x_1^*) + \varepsilon(x_2^*)$;

■乘法： $\varepsilon(x_1^* x_2^*) \approx |x_1^*| \varepsilon(x_2^*) + |x_2^*| \varepsilon(x_1^*)$;

■除法： $\varepsilon\left(\frac{x_1^*}{x_2^*}\right) \approx \frac{|x_1^*| \varepsilon(x_2^*) + |x_2^*| \varepsilon(x_1^*)}{|x_2^*|^2}$

b) 函数误差(单变量): 当 $f''(x^*)$ 与 $f'(x^*)$ 比值不大时， $\varepsilon(f(x^*)) \approx |f'(x^*)| \varepsilon(x^*)$.





计算方法引论

c) 函数误差(多变量):

当 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是多元函数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的近似值为 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$

则误差限
$$\varepsilon(f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)) \approx \sum_{k=1}^n \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^* \right| \varepsilon(x_k^*)$$

相对误差限
$$\varepsilon_r^* = \varepsilon_r(f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)) = \frac{\varepsilon(f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*))}{|f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)|}$$
$$\approx \sum_{k=1}^n \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^* \right| \frac{\varepsilon(x_k^*)}{|f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)|}$$



计算方法引论

例 若电压 $V = 220 \pm 5V$, 电阻 $R = 300 \pm 10\Omega$, 求电流 I 并计算其误差限及 相对误差限。



计算方法引论

解:
$$I^* = \frac{V^*}{R^*} = \frac{220}{300} = 0.7333(A)$$

由题意知, $\varepsilon(V^*)=5(V)$, $\varepsilon(R^*)=10(\Omega)$

于是,
$$\varepsilon(I^*) \leq \frac{|V^*|\varepsilon(R^*) + |R^*|\varepsilon(V^*)}{(R^*)^2}$$
$$= \frac{220 \times 10 + 300 \times 5}{90000} = 0.0411(A)$$

所以 $I = 0.7333 \pm 0.0411(A)$

$$\varepsilon_r(I^*) = \frac{0.0411}{0.7333} = 6\%$$



计算方法引论

例 已测得某场地长 l 的值为 $l^* = 110 \text{ m}$ ，
宽 d 的值为 $d^* = 80 \text{ m}$ ，已知 $|l - l^*| \leq 0.2 \text{ m}$ ，
 $|d - d^*| \leq 0.1 \text{ m}$ 。

试求面积 $s = ld$ 的绝对误差限与相对误差限。



计算方法引论

解：由误差限乘法公式知，

$$\begin{aligned}\varepsilon(s^*) &\leq |l^*| \varepsilon(d^*) + |d^*| \varepsilon(l^*) \\ &= 110 \times 0.1 + 80 \times 0.2 = 27(m^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{故 } \varepsilon_r(s^*) &= \frac{\varepsilon(s^*)}{|s^*|} = \frac{\varepsilon(s^*)}{l^* d^*} \\ &\approx \frac{27}{8800} = 0.31\%\end{aligned}$$



计算方法引论

例1 设 $x^* > 0$, x^* 的相对误差限为 δ , 求 $\ln x^*$ 的误差限。



计算方法引论

解: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, 即有

$$\varepsilon(\ln(x^*)) \approx \left| \frac{1}{x^*} \right| \varepsilon(x^*) = \varepsilon_r(x^*) = \delta$$



计算方法引论

例 设 $s = \frac{1}{2}gt^2$, 假定 g 是准确的, 而对 t 的测量有 $\pm 0.1s$ 的误差, 证明当 t 增加时, s 的绝对误差增加, 而相对误差却减少。



计算方法引论

证明：由题意知 $\varepsilon(t^*) = 0.1, s^* = \frac{1}{2}gt^{*2}, s' = gt$

再由函数绝对误差限公式得，

$$\varepsilon(s^*) \approx |gt^*| \varepsilon(t^*) = 0.1gt^*$$

故，相对误差限

$$\varepsilon_r(s^*) = \frac{\varepsilon(s^*)}{s^*} \approx \frac{0.1gt^*}{\frac{1}{2}gt^{*2}} = \frac{0.2}{t^*}$$

由于 t 增加时，其近似值 t^* 也增加，因此结论成立。



计算方法引论

③ 误差定性分析与避免误差危害

A. 算法的数值稳定性

例 计算 $I_n = e^{-1} \int_0^1 x^n e^x dx$ ($n=0,1,\dots$), 并估计误差。

解: 由分部积分公式

$$\begin{aligned} I_n &= e^{-1} \left[(e^x x^n) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx^n \right] = e^{-1} (e - n \int_0^1 e^x x^{n-1} dx) \\ &= 1 - ne^{-1} \int_0^1 e^x x^{n-1} dx = 1 - nI_{n-1} \end{aligned}$$

$$\text{故, } \begin{cases} I_n = 1 - nI_{n-1} & (n=1,2,\dots) \\ I_0 = e^{-1} \int_0^1 e^x dx = 1 - e^{-1} \end{cases}$$



计算方法引论

当初值取为 $I_0 \approx 0.6321 = \bar{I}_0$ 时

法一: (A)
$$\begin{cases} \bar{I}_0 = 0.6321 \\ \bar{I}_n = 1 - n\bar{I}_{n-1} \quad (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

n	法一 (A)	法二 (B)
0	0.6321	0.6321
1	0.3679	0.3679
2	0.2642	0.2643
3	0.2074	0.2073
4	0.1704	0.1708
5	0.1480	0.1455
6	0.1120	0.1268
7	0.2160	0.1121
8	-0.7280	0.1035
9	7.552	0.0684

当初值取为 $I_9 \approx \frac{1}{2}(\frac{1}{10} + \frac{e^{-1}}{10}) = 0.0684 = \bar{I}_9$ 时

法二: (B)
$$\begin{cases} I_9^* = 0.0684 \\ I_{n-1}^* = \frac{1}{n}(1 - I_n^*) \quad (n = 9, 8, \dots, 1) \end{cases}$$



计算方法引论

方法一分析:

计算结果表明, 各步计算的误差 $E_n = I_n - \bar{I}_n$ 满足关系

$$E_n = -nE_{n-1} \quad (n=1,2,\dots),$$
易得 $E_n = (-1)^n n! E_0$, 这说明 $\bar{I}_0$ 有误差 E_0 , $\bar{I}_n$ 就是 E_0 的 $n!$ 倍误差。它表明计算公式 (A) 是数值不稳定的。

方法二分析:

计算结果表明, 各步计算的误差 $E_n^* = I_n - I_n^*$ 满足关系

易得 $|E_0^*| = \frac{1}{n!} |E_n^*|$, 这说明 E_0^* 比 E_n^* 缩小了 $n!$ 倍。



计算方法引论

- 数值稳定性: 一个算法如果输入数据有误差, 而在计算过程中舍入误差不增长, 则称此算法时数值稳定的; 否则称此算法为不稳定的。
- 在上述例子中, 法一 (A) 不稳定, 但法二(B)是稳定的。



计算方法引论

③ 误差定性分析与避免误差危害

B. 病态问题与条件数

条件数: 计算函数值 $f(x)$ 时, 若 x 有扰动 $\Delta x = x - x^*$, 其相对误差为 $\frac{\Delta x}{x}$, 函数值 $f(x^*)$ 的相对误差为

$$\frac{f(x) - f(x^*)}{f(x)}$$

相对误差比值 (利用 $f(x^*) \approx f(x) + f'(x)(x^* - x)$)

$$\left| \frac{f(x) - f(x^*)}{f(x)} \right| \left/ \left| \frac{\Delta x}{x} \right| \right. \approx \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right| = C_p$$

C_p 称为计算函数值问题的 **条件数**



计算方法引论

- 如果条件数很大，即便变量(输入)相对误差不太大，但也会引起函数值(输出)相对误差很大，出现这种情况的问题就是**病态问题**。

例 取 $f(x) = x^n$, 则有 $C_p = \left| \frac{x \cdot nx^{n-1}}{x^n} \right| = n$ 。它表示相对误差可能放大 n 倍。如 $n=10$, 有 $f(1) = 1, f(1.02) \approx 1.24$, 若取 $x = 1, x^* = 1.02$ 自变量相对误差为 2%, 函数相对误差为 24%, 这时问题可以认为是病态的。一般情况条件数 $C_p \geq 10$ 就认为是病态, C_p 越大病态越严重。



计算方法引论

③ 误差定性分析与避免误差危害

C. 避免误差危害的若干原则

- 1) 避免“除数绝对值”远远小于“被除数绝对值”的除法。

$$\frac{1}{x}$$



计算方法引论

③ 误差定性分析与避免误差危害

C. 避免误差危害的若干原则

2) 避免两个相近的数相减

$$\sqrt{91} - 3\sqrt{10}$$



计算方法引论

③ 误差定性分析与避免误差危害

C. 避免误差危害的若干原则

3) 防止“大数”吃掉“小数”



计算方法引论

③ 误差定性分析与避免误差危害

C. 避免误差危害的若干原则

4) 简化计算步骤、减少运算次数

例 计算多项式值

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

法一：直接计算 $a_k x^k$ 再逐项相加，一共需要做

$$n + (n-1) + \cdots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2} \text{ 次乘法和 } n \text{ 次加法。}$$



计算方法引论

③ 误差定性分析与避免误差危害

C. 避免误差危害的若干原则

4) 简化计算步骤、减少运算次数

例 计算多项式值

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

法二：采用秦九韶算法

$$\begin{cases} S_n = a_n \\ S_k = xS_{k+1} + a_k \quad (k = n-1, \dots, 2, 1, 0) \\ P_n(x) = S_0 \end{cases}$$

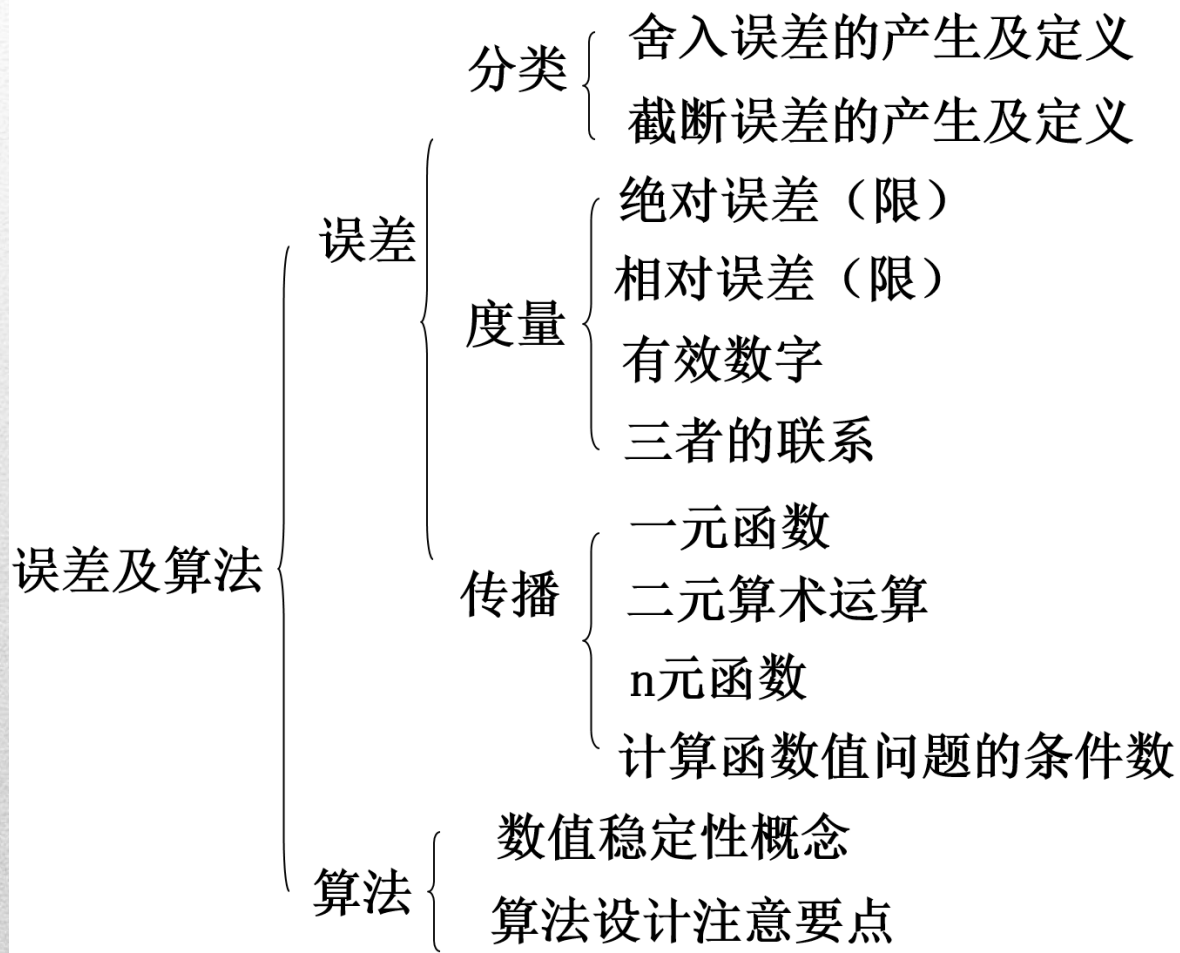
$$\text{即 } P_n(x) = ((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x \cdots + a_1)x + a_0$$

只要计算 n 次乘法和 n 次加法就可算出 $P_n(x)$ 的值。



计算方法引论

小结

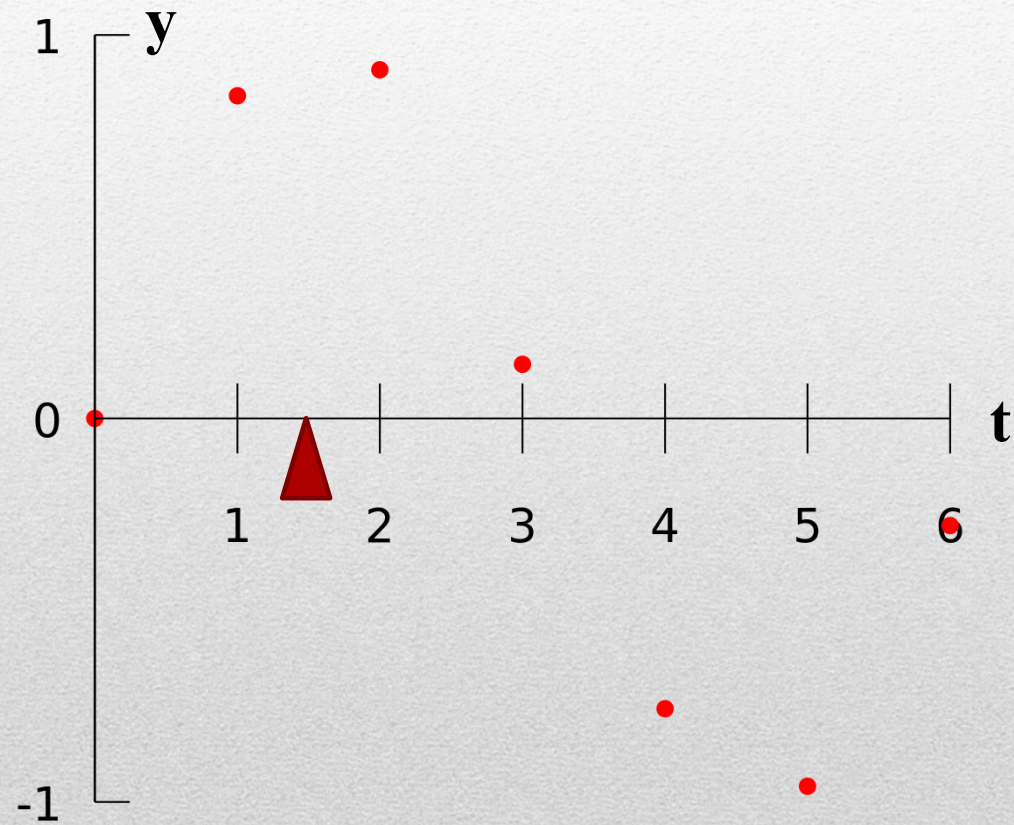


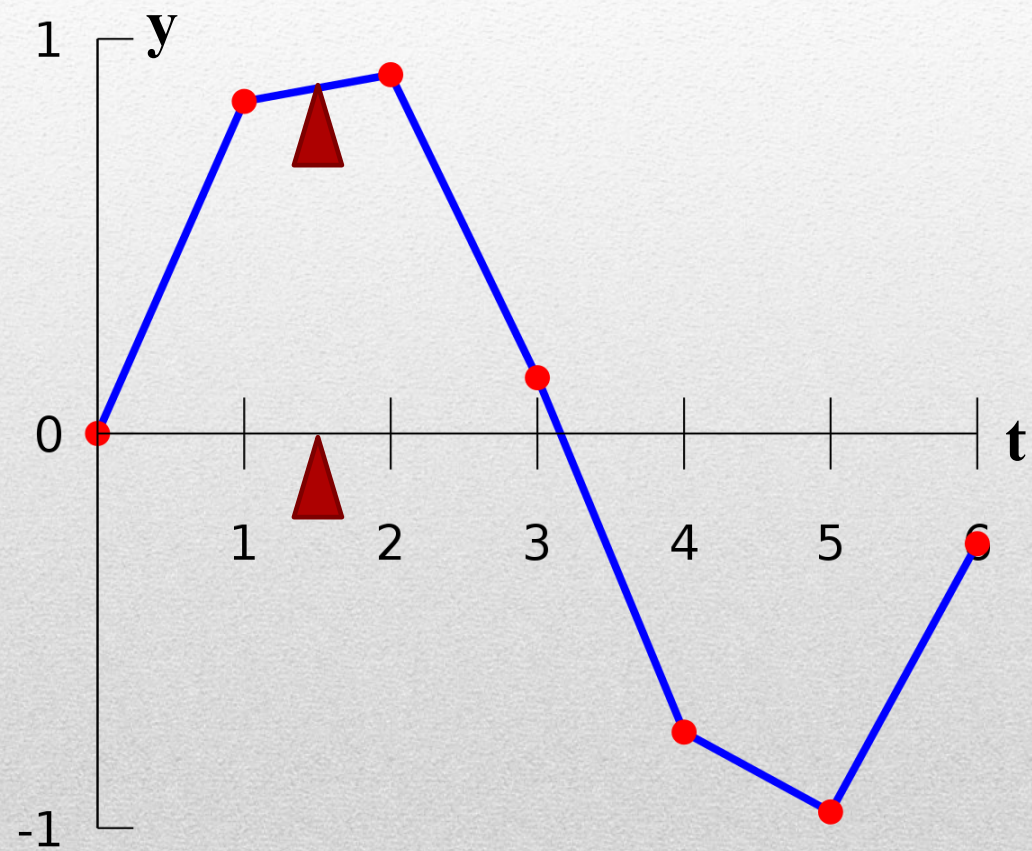


-
- ① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数
 - ② 牛顿(Newton)与均差插值
 - ③ 埃尔米特(Hermite)插值
 - ④ 分段低次与样条插值



为什么研究插值呢?







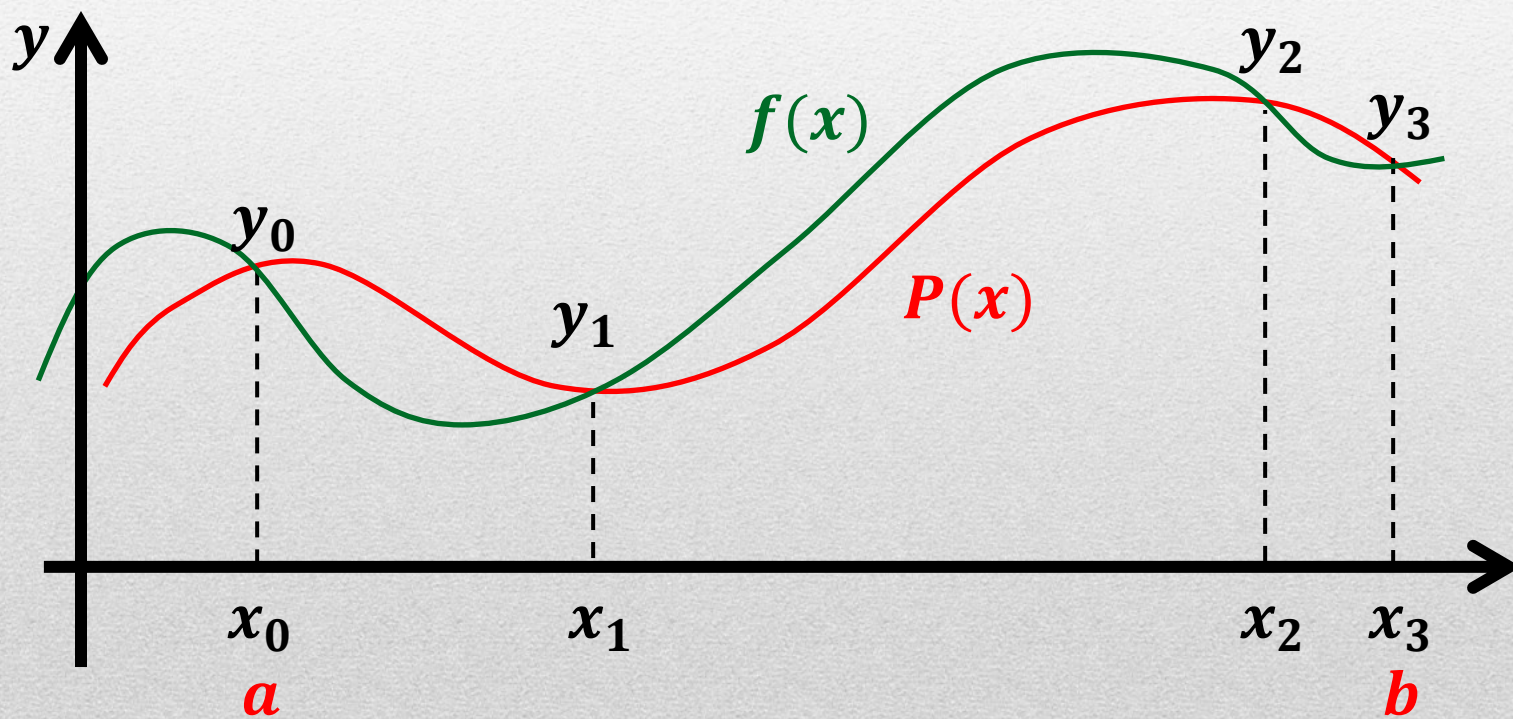
基本定义:

假设(单变量)函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义, 且已知其在点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的函数值 $y_0, y_1, \cdots, y_n$ 。如果存在一简单函数 $P(x)$ 使得 $P(x_i) = y_i, 0 \leq i \leq n$ 成立, 就

- 称 $P(x)$ 为 $f(x)$ 的插值函数;
- 称点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 为插值节点;
- 称包含插值节点的区间 $[a, b]$ 为插值区间;
- 称求插值函数 $P(x)$ 的方法为插值法。



几何直观:





插值种类:

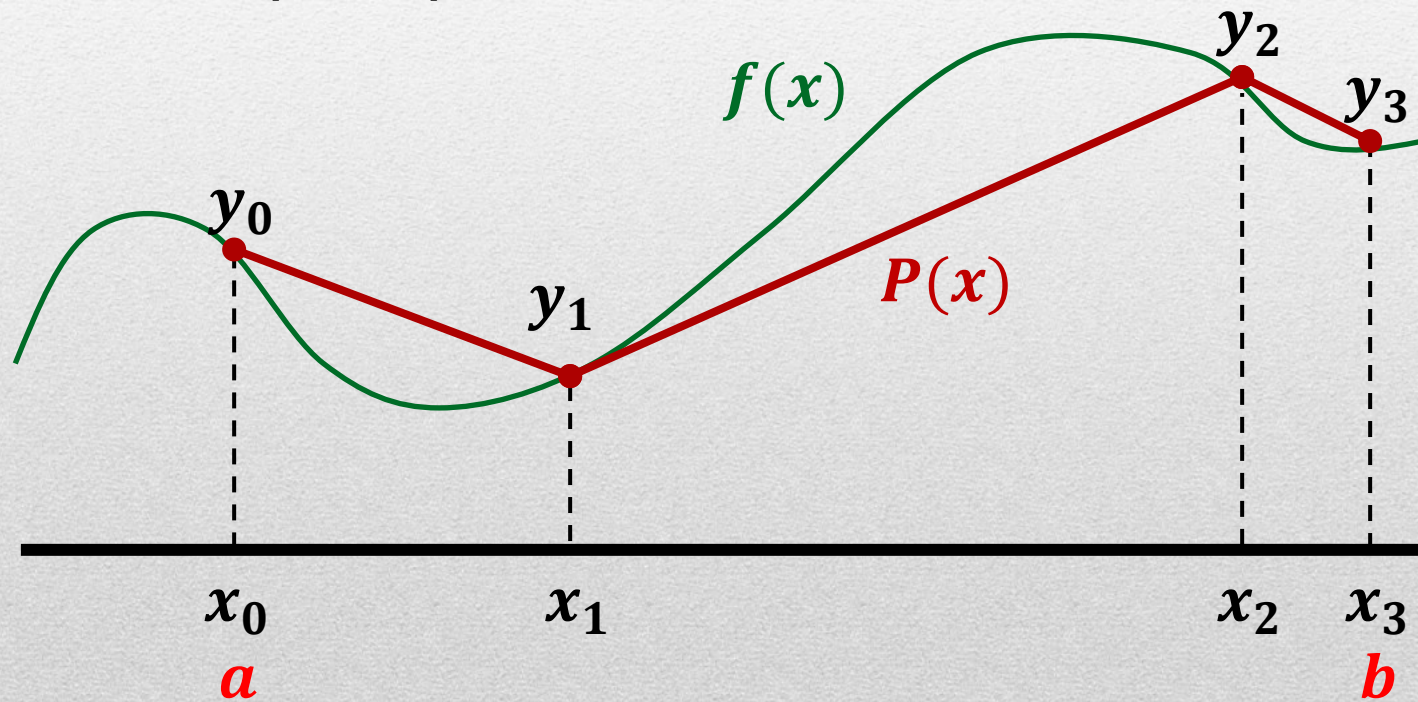
- 多项式插值: $P(x)$ 是次数不超过 n 的代数多项式;

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, a_i \in \mathbb{R}.$$

- 分段插值: $P(x)$ 是分段的多项式;
- 三角插值: $P(x)$ 是三角多项式。



- 分段(线性)插值





研究内容:

- 如何求出插值多项式与分段插值函数?
- 插值多项式的存在性与唯一性;
- 插值多项式的误差估计、收敛性等。



- **多项式插值问题:**

已知(单变量)函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义及其在点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ 上的函数值 $y_0, y_1, \dots, y_n$ 。求 n 次多项式

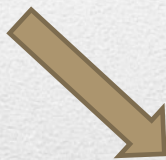
$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, a_i \in \mathbb{R}$$

满足 $P(x_i) = y_i, 0 \leq i \leq n$; 通常称 $P(x)$ 为 $f(x)$ 的**插值多项式**。



• **多项式**插值问题：由 $P(x_i) = y_i$ ，可知

$$P(x_i) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x_i + \cdots + a_n \cdot x_i^n = y_i, \forall i$$



$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \Rightarrow A \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$



- **多项式插值问题:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{范德蒙(Vandermonde)} \\ \text{矩阵} \end{array}$$

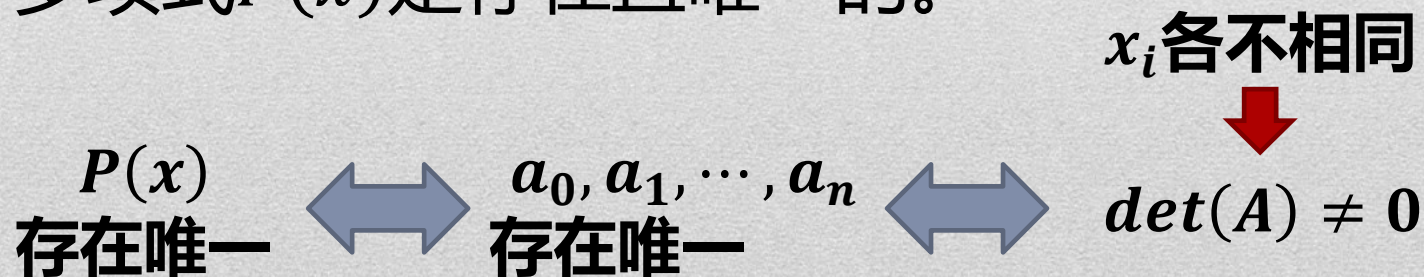
定理: 满足条件 $P(x_i) = y_i, 0 \leq i \leq n$ 的插值多项式 $P(x)$ 是存在且唯一的。



- **多项式插值问题:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{范德蒙(Vandermonde)} \\ \text{矩阵} \end{array}$$

定理: 满足条件 $P(x_i) = y_i, 0 \leq i \leq n$ 的插值多项式 $P(x)$ 是存在且唯一的。





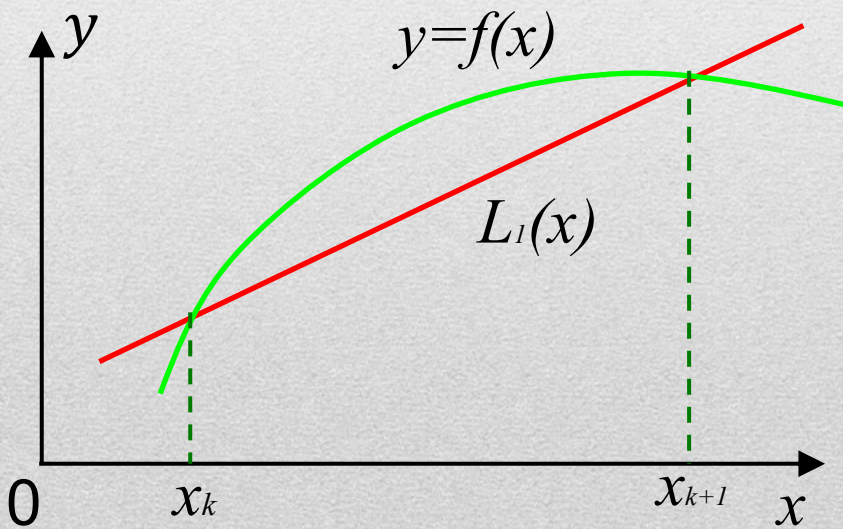
① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

- 线性插值

已知函数 $y = f(x)$ 在区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上有定义及在端点函数值 $y_k = f(x_k)$, $y_{k+1} = f(x_{k+1})$, 求解线性插值多项式 $L_1(x)$, 使得

$$L_1(x_k) = y_k,$$

$$L_1(x_{k+1}) = y_{k+1}.$$





① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

• 线性插值

$$L_1(x) = y_k + \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k}(x - x_k)$$

点
斜

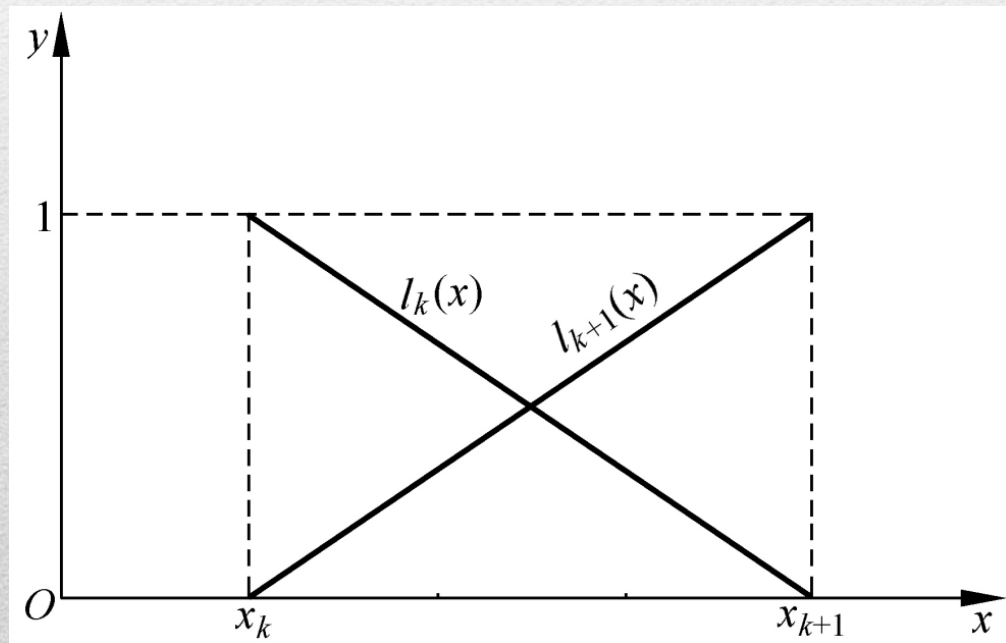
两点

$$L_1(x) = \frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k} y_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} y_{k+1}$$



$$L_1(x) = l_k(x)y_k + l_{k+1}(x)y_{k+1}$$

$$l_k(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}, \quad l_{k+1}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$





① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

• 线性插值

这里, $\ell_k(x) \doteq \frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}}$ 与 $\ell_{k+1}(x) \doteq \frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k}$ 称为
线性插值基函数, 它们满足:

a) $\ell_k(x)$ 与 $\ell_{k+1}(x)$ 都是线性函数;

b) 在节点处满足

$$\begin{aligned}\ell_k(x_k) &= 1, & \ell_k(x_{k+1}) &= 0; \\ \ell_{k+1}(x_k) &= 0, & \ell_{k+1}(x_{k+1}) &= 1.\end{aligned}$$



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

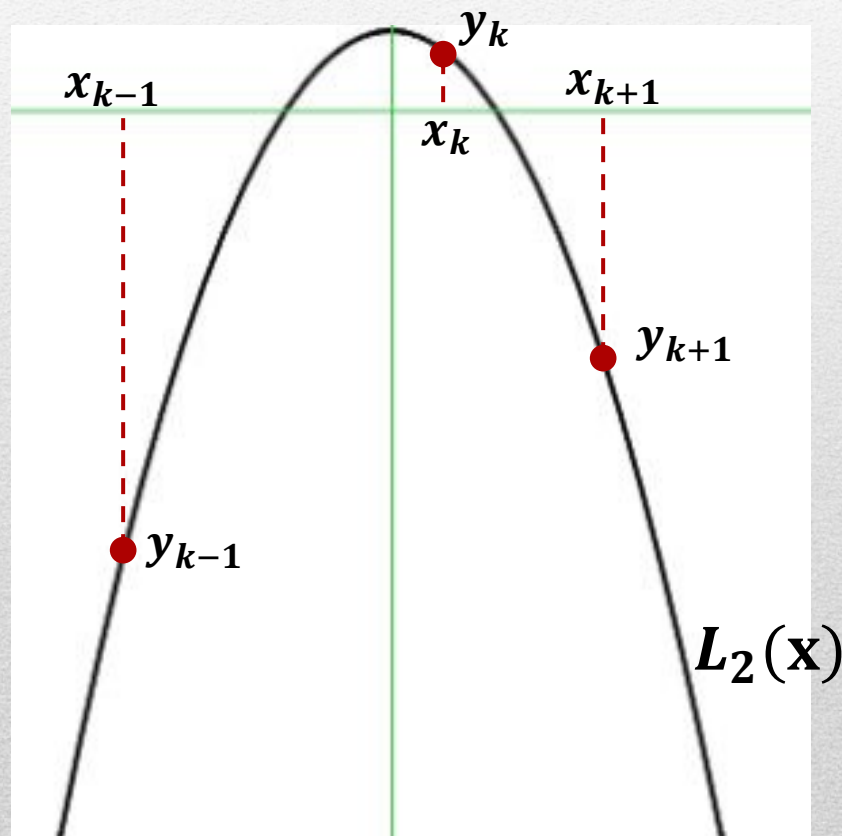
• 抛物线(二次)插值

已知函数 $y = f(x)$ 在区间 $[x_{k-1}, x_{k+1}]$ 上有定义, 在节点函数值 $y_{k-1} = f(x_{k-1})$, $y_k = f(x_k)$, $y_{k+1} = f(x_{k+1})$, 求解二次插值多项式 $L_2(x)$, 使得

$$L_2(x_{k-1}) = y_{k-1},$$

$$L_2(x_k) = y_k,$$

$$L_2(x_{k+1}) = y_{k+1}.$$





① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

• 抛物线(二次)插值

$$L_2(x) = \ell_{k-1}(x) \cdot y_{k-1} + \ell_k(x) \cdot y_k + \ell_{k+1}(x) \cdot y_{k+1}$$



此处, 基函数 $\ell_{k-1}(x), \ell_k(x), \ell_{k+1}(x)$ 满足

- a) $\ell_{k-1}(x), \ell_k(x)$ 与 $\ell_{k+1}(x)$ 都是二次函数;
- b) $\ell_p(x_p) = 1$ 且 $\ell_p(x_q) = 0, \forall k-1 \leq p, q \leq k+1, q \neq p$.



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

- 抛物线(二次)插值

如何求出基函数? 比如, 如何求基函数 $\ell_{k-1}(x)$?

- a. 首先根据已知条件 $\ell_{k-1}(x_k) = 0$ 且 $\ell_{k-1}(x_{k+1}) = 0$, 可导出

$$\ell_{k-1}(x) = c_* \cdot (x - x_k) \cdot (x - x_{k+1}).$$

- b. 再由 $\ell_{k-1}(x_{k-1}) = 1$, 可知

$$c_* = \frac{1}{(x_{k-1} - x_k) \cdot (x_{k-1} - x_{k+1})}.$$

- c. 最后得到,

$$\ell_{k-1}(x) = \frac{(x - x_k) \cdot (x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k) \cdot (x_{k-1} - x_{k+1})}.$$



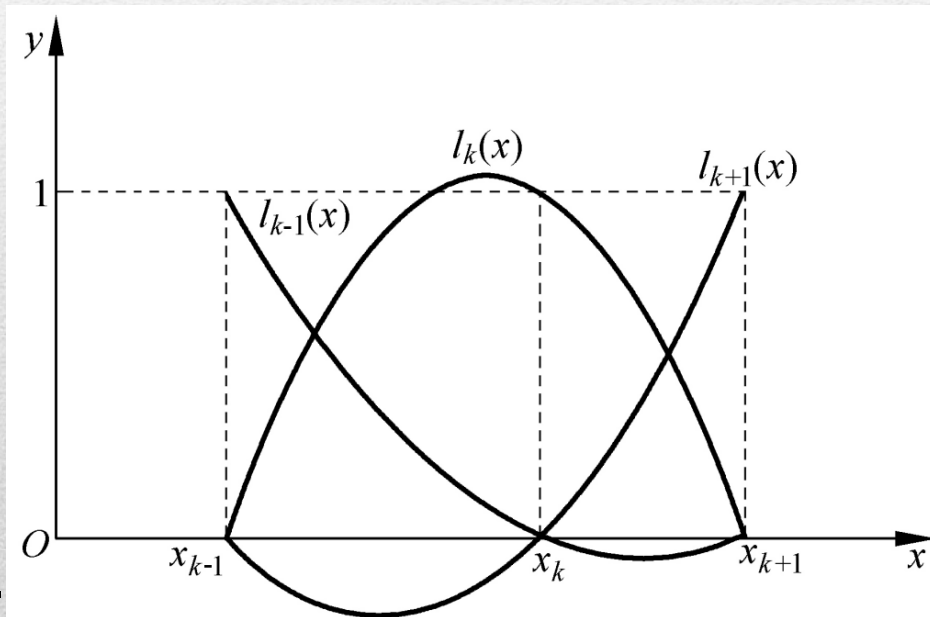
① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

- 抛物线(二次)插值

同理可得,

$$\ell_k(x) = \frac{(x - x_{k-1}) \cdot (x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1}) \cdot (x_k - x_{k+1})};$$

$$\ell_{k+1}(x) = \frac{(x - x_{k-1}) \cdot (x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1}) \cdot (x_{k+1} - x_k)}.$$





① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

- 抛物线(二次)插值

简而言之,

$$L_1(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \cdot y_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \cdot y_{k+1};$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_k) \cdot (x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k) \cdot (x_{k-1} - x_{k+1})} \cdot y_{k-1} + \frac{(x - x_{k-1}) \cdot (x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1}) \cdot (x_k - x_{k+1})} \cdot y_k + \frac{(x - x_{k-1}) \cdot (x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1}) \cdot (x_{k+1} - x_k)} \cdot y_{k+1};$$



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

- 拉格朗日插值

已知函数 $y = f(x)$ 在区间 $[x_0, x_n]$ 上有定义, 在 $n + 1$ 个节点 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ 的函数值 $y_k = f(x_k)$ 。求解 n 次插值多项式 $L_n(x)$, 使得

$$L_n(x_k) = y_k, \quad \forall 0 \leq k \leq n.$$



$$L_n(x) = \ell_0(x) \cdot y_0 + \ell_1(x) \cdot y_1 + \cdots + \ell_n(x) \cdot y_n.$$



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

- 拉格朗日插值

$$L_n(x) = \ell_0(x) \cdot y_0 + \ell_1(x) \cdot y_1 + \cdots + \ell_n(x) \cdot y_n.$$



基函数 $\ell_k(x)$, $0 \leq k \leq n$ 满足:

- $\ell_k(x)$ 是至多 n 次的多项式函数;
- $\ell_k(x_k) = 1$, 且 $\ell_k(x_j) = 0 \forall 0 \leq j \neq k \leq n$.



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

• 拉格朗日插值

如何导出 $\ell_k(x)$, $0 \leq k \leq n$ 呢?

- 首先, 由 $\ell_k(x_j) = 0 \forall 0 \leq j \neq k \leq n$ 可知

$$\ell_k(x) = c_* \cdot \prod_{j=0, j \neq k}^n (x - x_j)$$

- 其次, 利用 $\ell_k(x_k) = 1$, 可计算出

$$c_* = \frac{1}{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x_k - x_j)};$$

- 最后得到

$$\ell_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

• 拉格朗日插值

引入函数 $\omega_{n+1}(x) \doteq \prod_{i=0}^n (x - x_i)$, 那么

$$\ell_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \cdot \omega'_{n+1}(x_k)},$$

因为 $\omega'_{n+1}(x) = \sum_{i=0}^n \prod_{j=0, j \neq i}^n (x - x_j)$,

$$\omega'_{n+1}(x_k) = \prod_{j=0, j \neq k}^n (x_k - x_j).$$

为此,

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \cdot \omega'_{n+1}(x_k)} \cdot y_k.$$



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

已知(单变量)函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义及其在点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的函数值 $y_0, y_1, \cdots, y_n$ 。

范德蒙

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, k \in \mathbb{R};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$P_n(x_k) = y_k, 0 \leq k \leq n$$

拉格朗日

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \ell_k(x) \cdot y_k;$$

$$\text{基函数 } \ell_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j};$$
$$\ell_k(x_k) = 1, \ell_k(x_j) = 0 \quad \forall j \neq k.$$

$$L_n(x_k) = y_k, \forall 0 \leq k \leq n$$

Q1: $P_n(x)$ 与 $L_n(x)$ 关系? 理由?

Q2: 各自优缺点?

Q3: 计算复杂性?



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x - x_j)}{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x_k - x_j)} \cdot y_k = \sum_{k=0}^n \alpha_k \cdot \prod_{j=0, j \neq k}^n (x - x_j).$$

$$\omega_{n+1}(x) \doteq \prod_{i=0}^n (x - x_i);$$
$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \cdot \omega'_{n+1}(x_k)} \cdot y_k = \omega_{n+1}(x) \cdot \sum_{k=0}^n \frac{\alpha_k}{x - x_k}.$$



① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数

• 拉格朗日插值

余项定义：若在 $[a, b]$ 上用 $L_n(x)$ 近似 $f(x)$ ，则其截断误差为 $R_n(x) \doteq f(x) - L_n(x)$ ，也称为插值多项式的**余项**。

余项估计定理：设 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在，节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ ， $L_n(x)$ 是满足上述条件的插值多项式，则对任何 $x \in [a, b]$ ，插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot \omega_{n+1}(x)$$

这里 $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x 。



证明：由条件知节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是 $R_n(x)$ 的零点，即 $R_n(x_k) = 0$ 。

于是 $R_n(x) = K(x)(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = K(x)\omega_{n+1}(x)$

其中 $K(x)$ 是与 x 有关的待定函数。

现把 x 看成 $[a, b]$ 上的固定点，作函数

$$\phi(t) = f(t) - L_n(t) - K(x)(t - x_0)(t - x_1) \cdots (t - x_n)$$

根据插值条件和余项定义，知 $\phi(t)$ 在点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 及 x 处均为零。

故 $\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上有 $n+2$ 个零点，根据罗尔定理， $\phi'(t)$ 在 $[a, b]$ 内至少

有 $n+1$ 个零点。对 $\phi'(t)$ 再应用罗尔定理，可知 $\phi''(t)$ 在 $[a, b]$ 内至少

有 n 个零点。依次类推， $\phi^{(n+1)}(t)$ 在 (a, b) 上至少有一个零点，记为

$\xi \in (a, b)$ ，使 $\phi^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - (n+1)!K(x) = 0$

于是

$$K(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad \xi \in (a, b), \text{ 且依赖于 } x$$

于是得到插值余项。 证毕。



罗尔定理

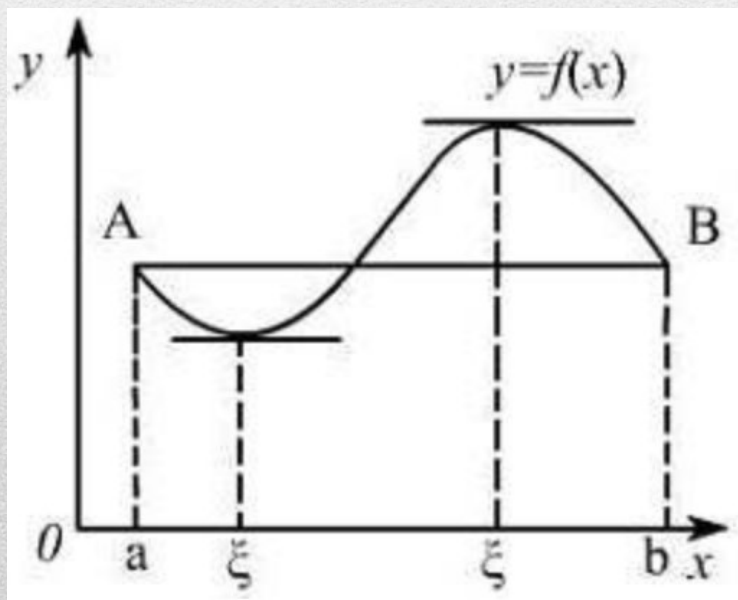
设函数 $f(x)$ 满足

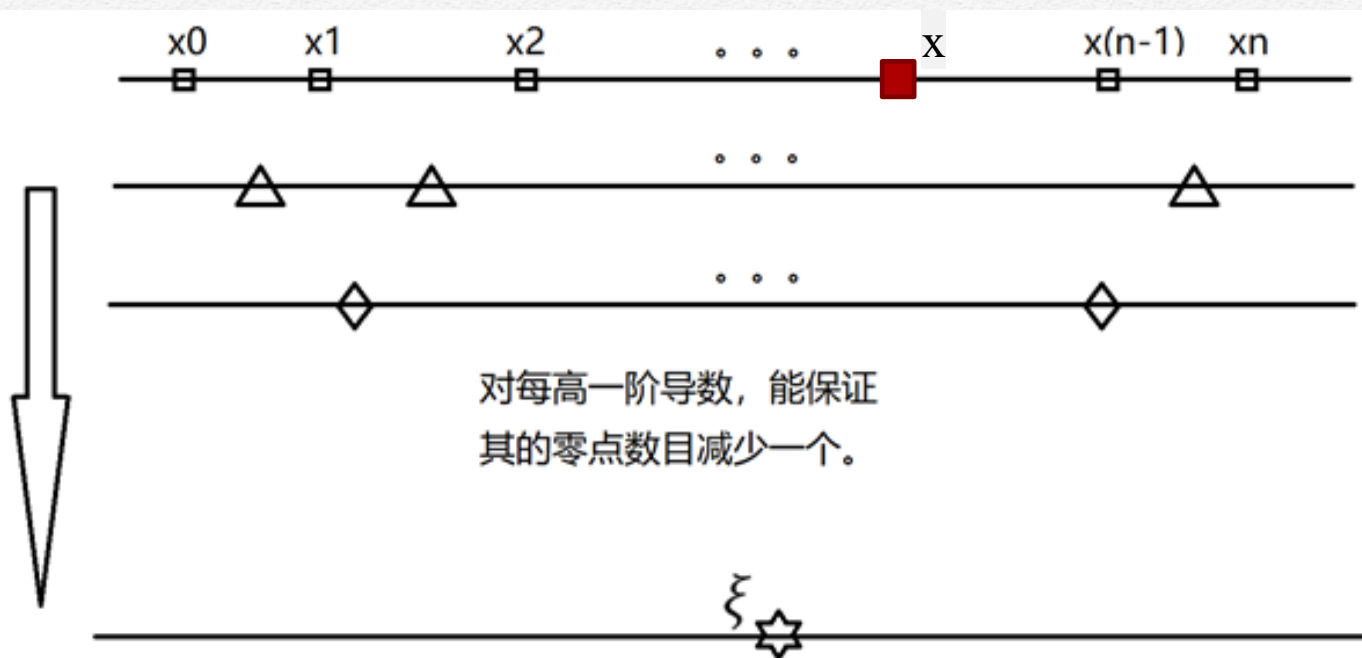
(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a, b) 内可导;

(3) $f(a) = f(b)$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$





$\phi(t)$ 的零点至少 $n+2$ 个

$\phi(t)$ 的1阶导数的零点至少 $n+1$ 个

$\phi(t)$ 的2阶导数的零点至少 n 个

$\phi(t)$ 的 $n+1$ 阶导数的零点至少 1 个



余项估计定理表明:

(1) 插值误差与节点和点 x 之间的距离有关, 节点距离 x 越近, 插值误差一般情况下越小。

(2) 若被插值函数 $f(x)$ 本身就是不超过 n 次的多项式, 则有 $L_n(x) = f(x)$ 。



(3) 如果我们可以求出 $\max_{a < x < b} |f^{(n+1)}(x)| = M_{n+1}$, 那么多项式 $L(x)$ 逼近 $f(x)$ 的截断误差限是

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|$$

当 $n=1$ 时, 线性插值余项为

$$R_1(x) = \frac{1}{2} f''(\xi) \omega_2(x) = \frac{1}{2} f''(\xi)(x-x_0)(x-x_1), \quad \xi \in [x_0, x_1]$$

当 $n=2$ 时, 抛物插值余项为

$$R_2(x) = \frac{1}{6} f'''(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2), \quad \xi \in [x_0, x_2]$$



(4) 可利用余项估计定理证明一些有趣的等式。

当 $f(x) = x^k (k \leq n)$ 时，由于 $f^{n+1}(x) = 0$ ，于是有

$$R_n(x) = x^k - \sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = 0$$

由此得

$$\sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = x^k \quad k = 0, 1, \dots, n$$

特别当 $k = 0$ 时，有

$$\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1$$



例2-1 已知 $f(-2) = 2, f(-1) = 1, f(0) = 2, f(0.5) = 3$, 试选用适合的插值节点通过二次插值多项式计算 $f(-0.5)$ 的近似值, 使之精度尽可能高。



解：取节点 $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 0.5$, 作二次插值

$$l_0 = \frac{(x-0)(x-0.5)}{(-1-0)(-1-0.5)} = \frac{2}{3}x(x-0.5)$$

$$l_1 = \frac{(x+1)(x-0.5)}{(0+1)(0-0.5)} = -2(x+1)(x-0.5)$$

$$l_2 = \frac{(x+1)(x-0)}{(0.5+1)(0.5-0)} = \frac{4}{3}x(x+1)$$

二次插值多项式为

$$L_2(x) = f(x_0)l_0(x) + f(x_1)l_1(x) + f(x_2)l_2(x) = l_0(x) + 2l_1(x) + 3l_2(x)$$

$$f(-0.5) \approx L_2(-0.5) = 1 \times l_0(-0.5) + 2 \times l_1(-0.5) + 3 \times l_2(-0.5) = \frac{4}{3}$$



例2-2 给定函数值表

x	10	11	12	13
lnx	2.302585	2.397895	2.484907	2.564949

用二次插值计算 $\ln(11.25)$ 的近似值, 并估计误差。



解：取节点 $x_0 = 10$, $x_1 = 11$, $x_2 = 12$, 作二次插值

$$\begin{aligned}\ln(11.25) \approx L_2(11.25) &= \frac{(11.25 - 11)(11.25 - 12)}{(10 - 11)(10 - 12)} \times 2.302585 \\ &+ \frac{(11.25 - 10)(11.25 - 12)}{(11 - 10)(11 - 12)} \times 2.397895 \\ &+ \frac{(11.25 - 10)(11.25 - 11)}{(12 - 10)(12 - 11)} \times 2.484907 = 2.420426\end{aligned}$$



在区间 $[10, 12]$ 上 $\ln x$ 的三阶导数 $(2/x^3)$ 的上限 $M_3=0.002$,
可得误差估计式

$$\begin{aligned} |R_2(11.25)| &\leq \frac{M_3}{3!} |(11.25-10)(11.25-11)(11.25-12)| \\ &< 0.0000781 \end{aligned}$$

实际上, $\ln(11.25)=2.420368$, $|R_2(11.25)|=0.000058$.



例2-3(反插值法) 已知单调连续函数 $y = f(x)$ 在如下采样点处的函数值

x_i	1.0	1.4	1.8	2.0
$y_i=f(x_i)$	-2.0	-0.8	0.4	1.2

求方程 $f(x) = 0$ 在 $[1,2]$ 内根的近似值 x^* , 使误差尽可能小。



分析：求解如上问题等价于求解 x 关于 y 的反函数问题。

y_i	-2.0	-0.8	0.4	1.2
$f^{-1}(y_i)=x_i$	1.0	1.4	1.8	2.0



解：对 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 进行三次插值，插值多项式为

$$\begin{aligned} L_3(y) &= f^{-1}(y_0) \frac{(y - y_1)(y - y_2)(y - y_3)}{(y_0 - y_1)(y_0 - y_2)(y_0 - y_3)} \\ &\quad + f^{-1}(y_1) \frac{(y - y_0)(y - y_2)(y - y_3)}{(y_1 - y_0)(y_1 - y_2)(y_1 - y_3)} \\ &\quad + f^{-1}(y_2) \frac{(y - y_0)(y - y_1)(y - y_3)}{(y_2 - y_0)(y_2 - y_1)(y_2 - y_3)} \\ &\quad + f^{-1}(y_3) \frac{(y - y_0)(y - y_1)(y - y_2)}{(y_3 - y_0)(y_3 - y_1)(y_3 - y_2)} \\ &= 1.675 + 0.3271y - 0.03125y^2 - 0.01302y^3 \end{aligned}$$

于是有

$$x^* = f^{-1}(0) \approx L_3(0) = 1.675$$



例2-4 证明

$$(1) \quad \sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x) \equiv x^k \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

$$(2) \quad \sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x) = 0, \text{ 其中 } l_i(x) \text{ 是关于点 } x_0, x_1, \dots, x_5 \text{ 的插值基函数。}$$



证明：(1) 函数 x^k 及 $\sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x)$ 均为被插值函数 x^k 的关于互异节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$ 的不超过 n 次的插值多项式，利用插值多项式的唯一性知两者恒等。

$$\begin{aligned}(2) \quad \sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x) &= \sum_{i=0}^5 (x_i^2 - 2x_i x + x^2) l_i(x) \\&= \sum_{i=0}^5 x_i^2 l_i(x) - \sum_{i=0}^5 2x_i x l_i(x) + \sum_{i=0}^5 x^2 l_i(x) \\&= \sum_{i=0}^5 x_i^2 l_i(x) - 2x \sum_{i=0}^5 x_i l_i(x) + x^2 \sum_{i=0}^5 l_i(x) \\&= x^2 - 2x^2 + x^2 = 0\end{aligned}$$



例2-5 设 $f \in C^2[a, b]$, 试证:

$$\max_{a \leq x \leq b} \left| f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] \right| \leq \frac{1}{8} (b - a)^2 M_2$$

其中 $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$ 。记号 $C^2[a, b]$ 表示在区间 $[a, b]$ 上二阶导数连续的函数空间。



证明 通过两点 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的线性插值为

$$l_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

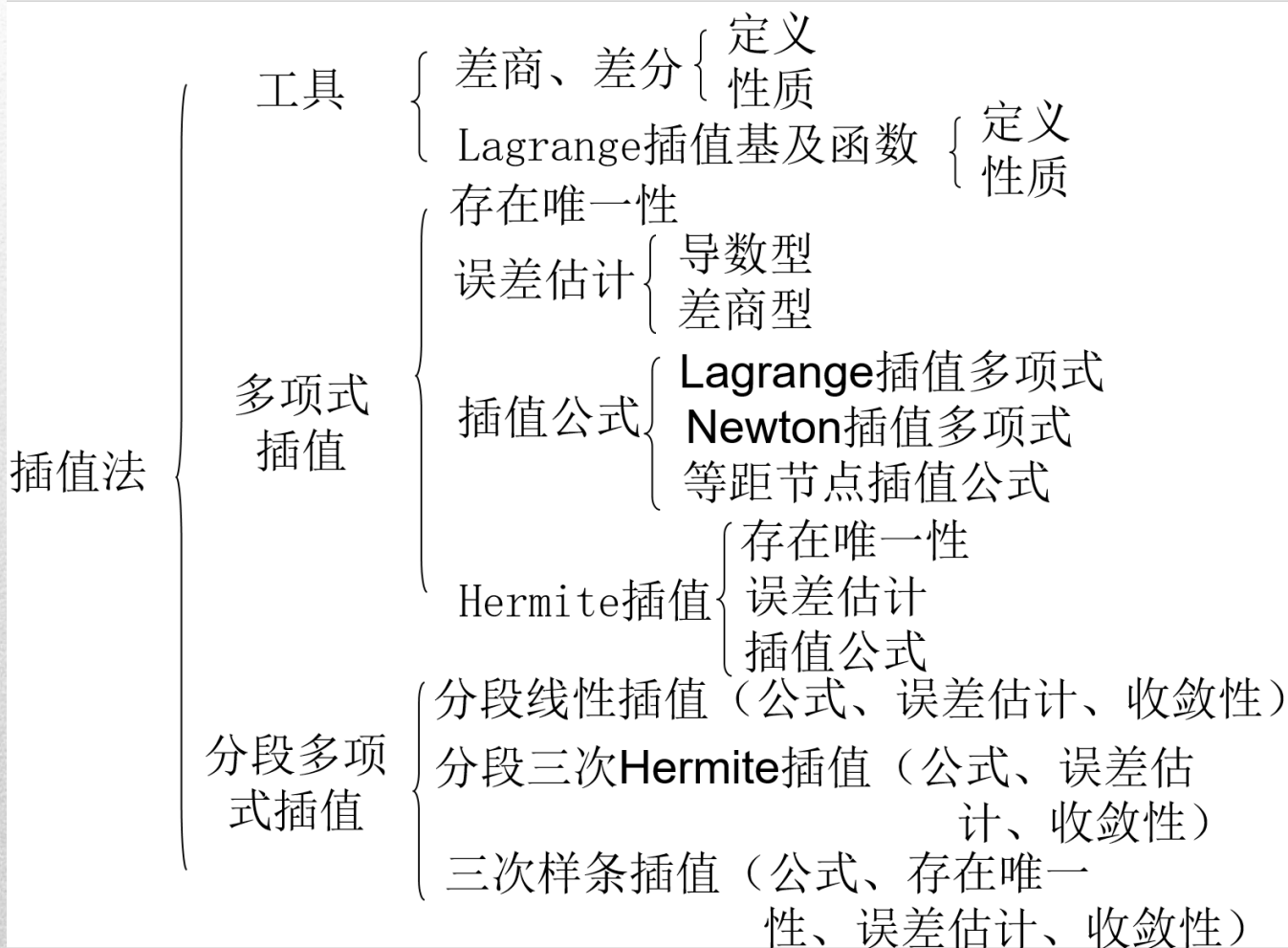
于是

$$\begin{aligned} & \max_{a \leq x \leq b} \left| f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] \right| \\ &= \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - L_1(x)| = \max_{a \leq x \leq b} \left| \frac{f''(\xi)}{2} (x - a)(x - b) \right| \\ &\leq \frac{M_2}{2} \max_{a \leq x \leq b} |(x - a)(x - b)| = \frac{1}{8} (b - a)^2 M_2 \end{aligned}$$





小结





-
- ① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数
 - ② **牛顿(Newton)与均差插值**
 - ③ 埃尔米特(Hermite)插值
 - ④ 分段低次与样条插值



为什么研究新的插值方法呢？



多项式插值问题：由 $P_n(x_i) = y_i, 0 \leq i \leq n$, 可知

$$P_n(x_i) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x_i + \cdots + a_n \cdot x_i^n = y_i$$



$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A_n \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$



多项式插值问题：由 $P_{n+1}(x_i) = y_i, 0 \leq i \leq n+1$, 可知
 $P_{n+1}(x_i) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x_i + \cdots + a_n \cdot x_i^n + a_{n+1} \cdot x_i^{n+1} = y_i$



$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^{n+1} \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_{n+1} & \cdots & x_{n+1}^{n+1} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n+1} \end{bmatrix} \Rightarrow A_{n+1} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n+1} \end{bmatrix}$$



拉格朗日(Lagrange)插值

$$L_1(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \cdot y_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \cdot y_{k+1};$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_k) \cdot (x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k) \cdot (x_{k-1} - x_{k+1})} \cdot y_{k-1} + \frac{(x - x_{k-1}) \cdot (x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1}) \cdot (x_k - x_{k+1})} \cdot y_k + \frac{(x - x_{k-1}) \cdot (x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1}) \cdot (x_{k+1} - x_k)} \cdot y_{k+1};$$



◆ 解决思路

寻找/构造一类插值多项式, 使其可表示成

$$\begin{aligned} P_q(x; x_0, \cdots, x_{q-1}, x_q) \\ = P_{q-1}(x; x_0, \cdots, x_{q-1}) + h_q(x; x_0, \cdots, x_{q-1}, x_q) \end{aligned}$$

并满足

$$P_q(x_k) = y_k \left(\doteq f(x_k) \right), \forall 0 \leq k \leq q \leq n.$$



◆ 解决思路

例如:

$$P_0(x) \equiv a_0 = y_0;$$



$$P_1(x) = y_0 + a_1(x - x_0) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

$$= P_0(x) + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0);$$



$$P_2(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$= P_1(x) + \frac{\left(\frac{y_2 - y_0}{x_2 - x_0}\right) - \left(\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}\right)}{x_2 - x_1}(x - x_0)(x - x_1);$$



◆ 解决思路

试着把插值多项式表示成

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) \\ + \cdots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

其中 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 是待定系数, 使其满足

$$P_n(x_k) = y_k \left(\doteq f(x_k) \right), 0 \leq k \leq n.$$



当 $x = x_0$ 时, $P_n(x_0) = a_0 = f(x_0) = y_0$;

当 $x = x_1$ 时, $P_n(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = f(x_1) = y_1$, 可得

$$a_1 = \frac{y_1 - a_0}{x_1 - x_0} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}.$$

当 $x = x_2$ 时, $P_n(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = f(x_2) = y_2$, 可得

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{y_2 - a_0 - a_1(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{\frac{y_2 - a_0 - a_1(x_2 - x_0)}{x_2 - x_0}}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{\left(\frac{y_2 - a_0}{x_2 - x_0}\right) - \left(\frac{a_1(x_2 - x_0)}{x_2 - x_0}\right)}{x_2 - x_1} = \frac{\left(\frac{y_2 - y_0}{x_2 - x_0}\right) - \left(\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}\right)}{x_2 - x_1}. \end{aligned}$$

以此递推, 可得到 $a_3, \dots, a_n$, 为此引入了均差的定义。



◆ 均差定义

$f[x_0, x_k] \doteq \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$ 称为函数 f 关于点 x_0, x_k 的一阶均差。

$f[x_0, x_1, x_k] \doteq \frac{f[x_0, x_k] - f[x_0, x_1]}{x_k - x_1}$ 称为函数 f 关于点 x_0, x_1, x_k 的二阶均差。

$f[x_0, x_1, \dots, x_k] \doteq \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-2}, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}$ 称为函数 f 关于点 $x_0, \dots, x_k$ 的 k 阶均差。



◆ 基本性质

性质(1) k 阶均差可表为函数值 $f(x_j)$ 的线性组合, 即

$$f[x_0, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_k)}.$$

上式表明均差与节点的排列次序无关, 称为均差的对称性:

$$f[x_0, \dots, x_k] = f[x_1, x_0, x_2, \dots, x_k] = \cdots = f[x_1, \dots, x_k, x_0]$$



性质(2)
$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

性质(3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 n 阶导数, 且节点 $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$, 则 n 阶均差与导数关系如下:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in [a, b]$$



x_i	$f(x_i)$	一阶 均差	二阶均差	三阶均差	...	n阶均差
x_0	$f(x_0)$				...	
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			...	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		...	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	...	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$
x_n	$f(x_n)$	$f[x_{n-1}, x_n]$	$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$	$f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$	...	$f[x_0, x_1, \dots, x_n]$



例：由函数 $y=f(x)$ 的函数表写出均差表.

i	0	1	2	3
x_i	-2	-1	1	2
$f(x_i)$	5	3	17	21

解：均差表如下

i	x_i	$f(x_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
0	-2	5			
1	-1	3	-2		
2	1	17	7	3	
3	2	21	4	-1	-1



根据均差定义, 把 x 看成 $[a, b]$ 上一点, 可得

$$f(x) = f(x_0) + f[x, x_0](x - x_0),$$

$$f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + f[x, x_0, x_1](x - x_1),$$

...

$$f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] = f[x_0, x_1, \dots, x_n] + f[x, x_0, \dots, x_n](x - x_n),$$

只要把后一式代入前一式, 就得到

把 x 看成 $[a, b]$ 上一点, 可得

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ &\quad + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) + \underbrace{f[x, x_0, \dots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_n)}_{\omega_{n+1}(x)} \\ &= P_n(x) + R_n(x) \end{aligned}$$



$$P_n(x) \doteq f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}).$$

被称为**牛顿均差插值多项式**;

$$R_n(x) \doteq f(x) - P_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

被称为**牛顿均差插值余项**;

$$N_k(x) \doteq (x - x_0) \cdots (x - x_{k-1}), \quad a_k = f[x_0, \dots, x_k], \quad k \geq 1; \quad N_0(x) = 1, \quad a_0 = f(x_0) \Rightarrow P_n(x) = a_0 N_0(x) + a_1 N_1(x) + \cdots + a_n N_n(x).$$

$N_k(x)$:
牛顿基

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & N_0(x_1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & N_0(x_n) & \cdots & N_n(x_n) \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 - x_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n - x_0 & \cdots & \prod_{i=0}^{n-1} (x_n - x_i) \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$



$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + f[x_0, \dots, x_{n-1}, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$



性质(3) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在 n 阶导数, 且节点 $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$, 则 n 阶均差与导数关系如下:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in [a, b]$$

方法一: 选 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ 作为插值节点, 构造(牛顿)插值多项式

$$P_{n-1}(x) \doteq f(x_0) + \sum_{i=0}^{n-2} f[x_0, \dots, x_{i+1}] \cdot \prod_{q=0}^i (x - x_q), \quad n \geq 2.$$

其余项 $R_{n-1}(x) \doteq f(x) - P_{n-1}(x)$

$$\begin{aligned} &= f[x, x_0, \dots, x_{n-1}](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \\ &= f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] \cdot \omega_n(x); \end{aligned}$$

比照(余项估计定理) $R_{n-1}(x) = f(x) - L_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \cdot \omega_n(x)$;

可得 $f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$, (ξ 依赖于 x) 此处令 $x = x_n$ 即可。



余项定义：若在 $[a, b]$ 上用 $L_n(x)$ 近似 $f(x)$ ，则其截断误差为 $R_n(x) \doteq f(x) - L_n(x)$ ，也称为插值多项式的**余项**。

余项估计定理：设 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在，节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ ， $L_n(x)$ 是满足上述条件的插值多项式，则对任何 $x \in [a, b]$ ，插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot \omega_{n+1}(x)$$

这里 $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x 。



证明：由条件知节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 是 $R_n(x)$ 的零点，即 $R_n(x_k) = 0$ 。

于是 $R_n(x) = K(x)(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = K(x)\omega_{n+1}(x)$

其中 $K(x)$ 是与 x 有关的待定函数。

现把 x 看成 $[a, b]$ 上的固定点，作函数

$$\phi(t) = f(t) - L_n(t) - K(x)(t - x_0)(t - x_1) \cdots (t - x_n)$$

根据插值条件和余项定义，知 $\phi(t)$ 在点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 及 x 处均为零。

故 $\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上有 $n+2$ 个零点，根据罗尔定理， $\phi'(t)$ 在 $[a, b]$ 内至少

有 $n+1$ 个零点。对 $\phi'(t)$ 再应用罗尔定理，可知 $\phi''(t)$ 在 $[a, b]$ 内至少

有 n 个零点。依次类推， $\phi^{(n+1)}(t)$ 在 (a, b) 上至少有一个零点，记为

$\xi \in (a, b)$ ，使 $\phi^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - (n+1)!K(x) = 0$

于是

$$K(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad \xi \in (a, b), \text{ 且依赖于 } x$$

于是得到插值余项。 证毕。



罗尔定理

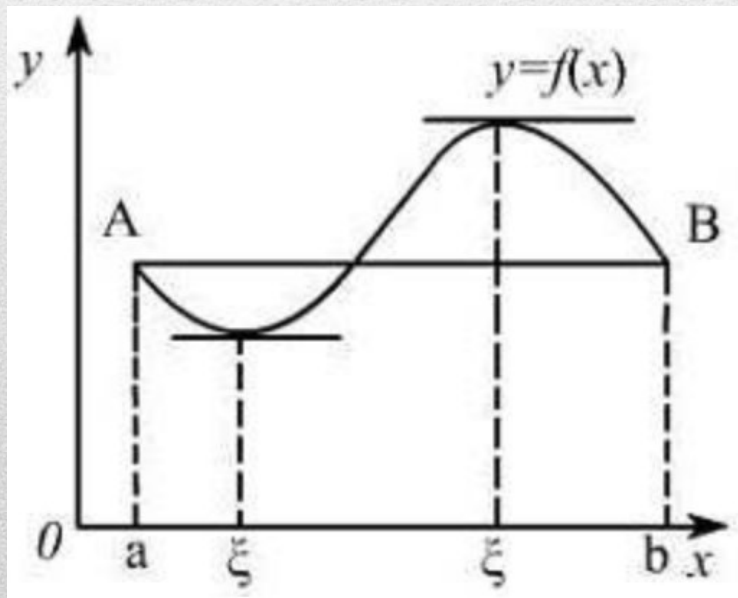
设函数 $f(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a, b) 内可导;

(3) $f(a) = f(b)$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$





方法二：利用罗尔定理

考虑函数 $R_n(x) \doteq f(x) - P_n(x)$ 。

1) $R_n(x)$ 在 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处 ($n+1$ 处) 取零值, 因 $P_n(x_i) = f(x_i)$;

2) 应用罗尔定理 n 次可知: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $R_n^{(n)}(\xi) = 0$;

3) 也就是, $f^{(n)}(\xi) - P_n^{(n)}(\xi) = 0$;

4) 由 $P_n(x) = P_{n-1}(x) + f[x_0, \dots, x_{n-1}, x_n] \Pi_{i=0}^{n-1}(x - x_i)$ 知:

$$P_n^{(n)}(x) = P_{n-1}^{(n)}(x) + f[x_0, \dots, x_{n-1}, x_n] \left(\Pi_{i=0}^{n-1}(x - x_i) \right)^{(n)}$$

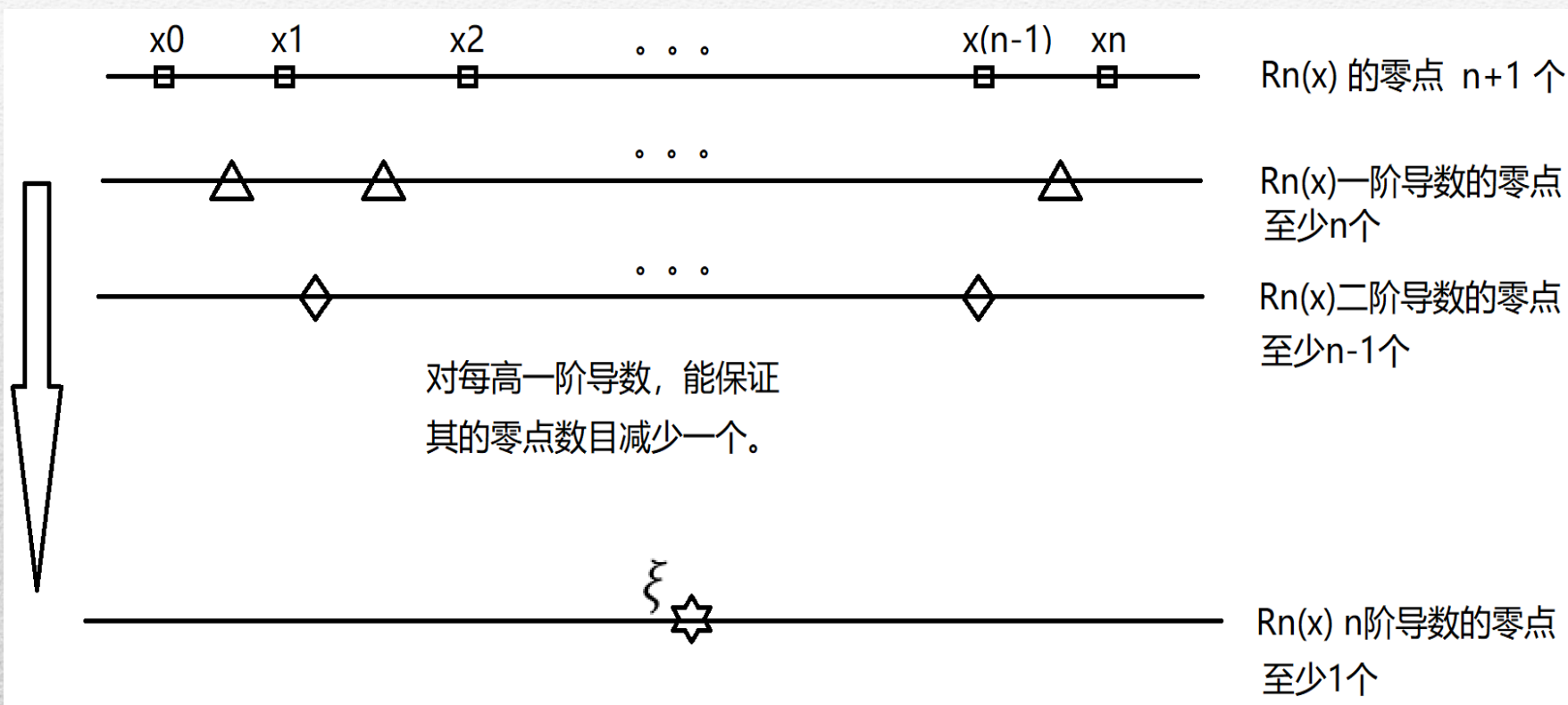
5) $\left(\Pi_{i=0}^{n-1}(x - x_i) \right)^{(n)} = (x^n + \beta_1 x^{n-1} + \dots + \beta_n)^{(n)} = n!;$

6) 利用(3)-(5): $f^{(n)}(\xi) - n! \cdot f[x_0, \dots, x_{n-1}, x_n] = 0$;

7) $f[x_0, \dots, x_{n-1}, x_n] = f^{(n)}(\xi)/n!。$



方法二：利用罗尔定理





$$R_n(x) \doteq f[x, x_0, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

误差计算的两种方式

- (1) $f[x, x_0, \dots, x_n]$ 用 $f[x_0, \dots, x_{n+1}]$ 近似;
- (2) 令 $f(x) \approx P_n(x)$ 计算 $f[x, x_0, \dots, x_n]$ 值。

设 $k = n + 1$, $x_{n+1} = x$ (已知), $f(x) \approx P_n(x)$, 用定义计算

$$f[x_0, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_k)}.$$



例2-6 对例如中的 $f(x)$, 求节点为 x_0, x_1 的一次插值, x_0, x_1, x_2 的二次插值和 x_0, x_1, x_2, x_3 的三次插多项式.

i	0	1	2	3
x_i	-2	-1	1	2
$f(x_i)$	5	3	17	21



解 由差商表知 $f[x_0, x_1] = -2, f[x_0, x_1, x_2] = 3,$

$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = -1,$ 于是有

$$P_1(x) = 5 - 2(x+2) = 1 - 2x;$$

$$P_2(x) = 1 - 2x + 3(x+2)(x+1) = 3x^2 + 7x + 7;$$

$$P_3(x) = 3x^2 + 7x + 7 - (x+2)(x+1)(x-1) = -x^3 + x^2 + 8x + 9;$$

i	x_i	$f(x_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
0	-2	5			
1	-1	3	-2		
2	1	17	7	3	
3	2	21	4	-1	-1



例2-7 给出 $f(x)$ 的函数表，求4次牛顿插值多项式，并计算 $f(0.596)$ 的近似值。

x_i	$f(x_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差	四阶均差	五阶均差
0.40	<u>0.41075</u>					
0.55	0.57815	<u>1.11600</u>				
0.65	0.69675	1.18600	<u>0.28000</u>			
0.80	0.88811	1.27573	0.35893	<u>0.19733</u>		
0.90	1.02652	1.38410	0.43348	0.21300	<u>0.03134</u>	
1.05	1.25382	1.51533	0.52493	0.22863	0.03126	<u>-0.00012</u>



$$P_4(x) = \underline{0.41075} + \underline{1.116}(x - 0.4) + \underline{0.28}(x - 0.4)(x - 0.55) \\ + \underline{0.19733}(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65) \\ + \underline{0.03134}(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65)(x - 0.8)$$

于是,

$$f(0.596) \approx P_4(0.596) = 0.63192$$

截断误差:

$$|R_4(x)| \approx |f[x_0, \dots, x_5]\omega_5(0.596)| \leq 3.63 \times 10^{-9}。$$



◆ 差分形式的牛顿插值

- 等距节点: $x_k = x_0 + kh, 0 \leq k \leq n$, 步长 h ;
- 记 $f_k = f(x_k), 0 \leq k \leq n$; $\Delta f_k = f_{k+1} - f_k$ 为 x_k 处以 h 为步长的 **一阶** (向前) 差分; $\Delta^m f_k = \Delta^{m-1} f_{k+1} - \Delta^{m-1} f_k$ 为 x_k 处的 **m 阶** 差分, $m \leq n$.
- 引入算子 $\mathbb{I} f_k = f_k, \mathbb{E} f_k = f_{k+1}$:
 - ✓ $\Delta f_k = (\mathbb{E} - \mathbb{I}) f_k$;
 - ✓ $\Delta^q f_k = (\mathbb{E} - \mathbb{I})^q f_k = \sum_{j=0}^q (-1)^j \binom{q}{j} f_{q+k-j}$;
 - ✓ $f_{q+k} = \mathbb{E}^q f_k = (\mathbb{I} + \Delta)^q f_k = \sum_{j=0}^q \binom{q}{j} \Delta^j f_k$;
 - ✓ $f[x_k, \dots, x_{k+m}] = \frac{1}{m!} \frac{1}{h^m} \Delta^m f_k, 1 \leq m \leq n$.



◆ 差分形式的牛顿插值

✓ $\Delta^m f_k = h^m f^{(m)}(\xi), \xi \in (x_k, x_{k+m}).$

令 $x = x_0 + th$, 牛顿前插公式

$$\begin{aligned} P_n(x_0 + th) = & f_0 + t\Delta f_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 f_0 \\ & + \cdots + \frac{t(t-1)\cdots(t-n+1)}{n!} \Delta^n f_0; \end{aligned}$$

牛顿前插公式的余项: 存在某 $\xi \in (x_0, x_n)$

$$R_n(x_0 + th) = \frac{t(t-1)\cdots(t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi).$$



例 给出 $f(x) = \cos x$ 在 $x_k = kh, k = 0, 1, \dots, 6, h = 0.1$ 处的函数值, 试用 4 次等距节点插值公式计算 $f(0.048)$ 及 $f(0.566)$ 的近似值并估计误差.



例 给出 $f(x) = \cos x$ 在 $x_k = kh, k = 0, 1, \dots, 6, h = 0.1$ 处的函数值, 试用 4 次等距节点插值公式计算 $f(0.048)$ 的近似值并估计误差.

解 先构造差分表. 用牛顿向前插值公式计算 $f(0.048)$ 的近似值, 取 $x = 0.048, h = 0.1, t = \frac{x - 0}{h} = 0.48,$



$f(x_k)$	$\Delta f(\Delta f)$	$\Delta^2 f(\Delta^2 f)$	$\Delta^3 f(\Delta^3 f)$	$\Delta^4 f(\Delta^4 f)$	$\Delta^5 f(\Delta^5 f)$
<u>1.00000</u>					
	<u>- 0.00500</u>				
0.99500		<u>- 0.00993</u>			
	- 0.01493		<u>0.00013</u>		
0.98007		- 0.00980		<u>0.00012</u>	
	- 0.02473		0.00025		- 0.00002
0.95534		- 0.00955		0.00010	
	- 0.03428		0.00035		- 0.00001
0.92106		- 0.00920		<u>0.00009</u>	
	- 0.04348		<u>0.00044</u>		
0.87758		<u>- 0.00876</u>			
	<u>- 0.05224</u>				
<u>0.82534</u>					



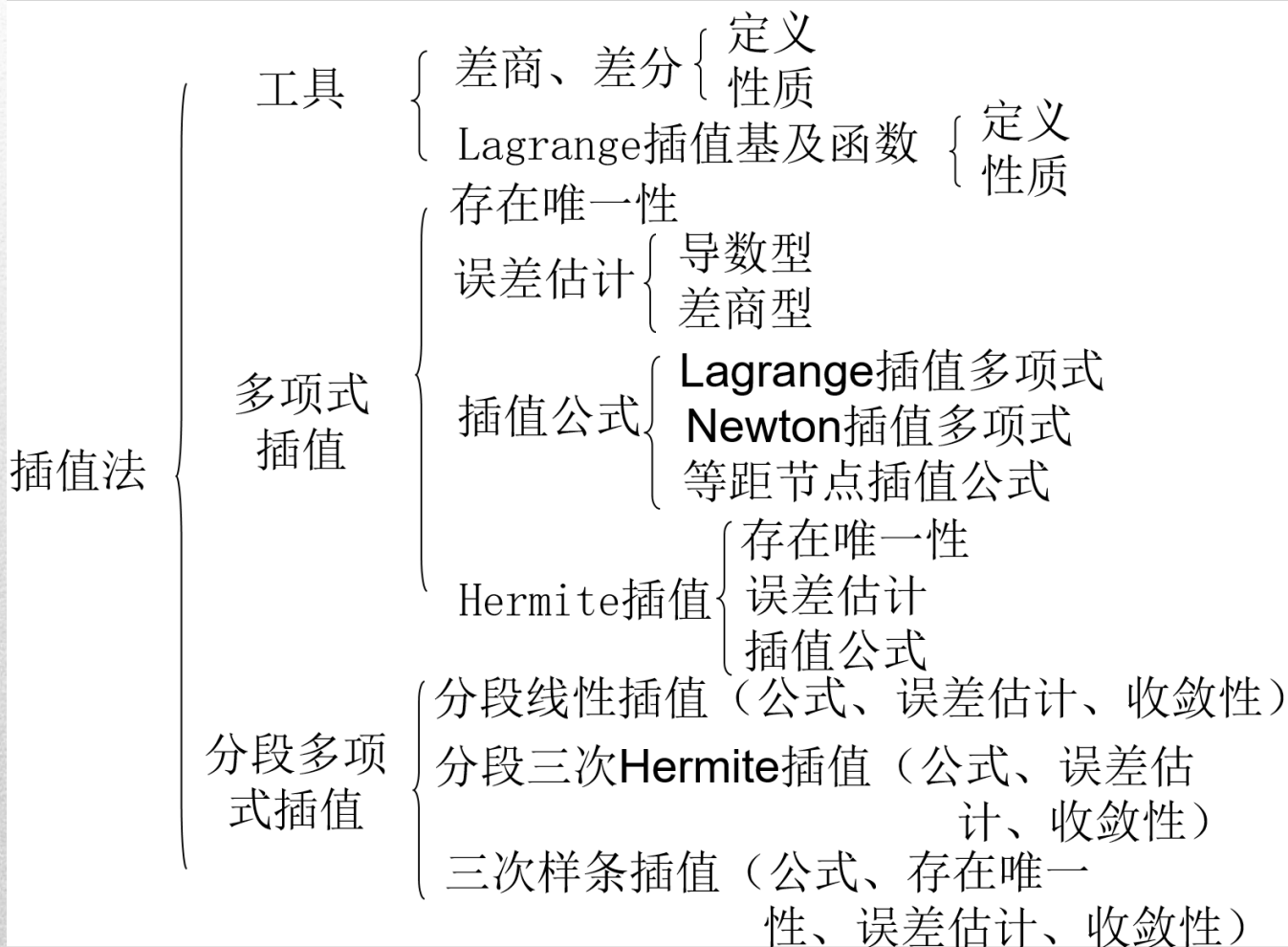
$$\begin{aligned} P_4(0.048) &= 1.00000 + 0.48 \times (-0.00500) \\ &\quad + \frac{(0.48)(0.48-1)}{2} (-0.00993) \\ &\quad + \frac{1}{3!} (0.48)(0.48-1)(0.48-2)(0.00013) \\ &\quad + \frac{1}{4!} (0.48)(0.48-1)(0.48-2)(0.48-3)(0.00012) \\ &= 0.99885 \approx \cos 0.048, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |R_4(0.048)| &\leq \frac{M_5}{5!} |t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)| h^5 \\ &\leq 1.3433 \times 10^{-7}; \\ \text{因 } M_5 &= |\sin(0.5)| \leq 0.479. \end{aligned}$$





小结





- ① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数
- ② 牛顿(Newton)与均差插值
- ③ **埃尔米特(Hermite)插值**
- ④ 分段低次与样条插值



◆ 均差极限与泰勒展开

如果 $[a, b]$ 上的节点互异, 根据均差定义, 若 $f \in C^1[a, b]$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[x_0, x] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

由此定义重节点均差 $f[x_0, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} f[x_0, x] = f'(x_0)$

类似地可定义重节点的二阶均差, 当 $x_1 \neq x_0$ 时, 有

$$f[x_0, x_0, x_1] = \frac{f[x_0, x_1] - f[x_0, x_0]}{x_1 - x_0}$$



◆ 均差极限与泰勒展开

当 $x_1 \rightarrow x_0$ 时, 有

$$f[x_0, x_0, x_0] = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ x_2 \rightarrow x_0}} f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2} f''(x_0)$$

一般地, 可定义n阶重节点的均差

$$f[x_0, x_0, \dots, x_0] = \lim_{x_i \rightarrow x_0} f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$$



◆ 均差极限与泰勒展开

性质(3) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在 n 阶导数, 且节点 $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$, 则 n 阶均差与导数关系如下:

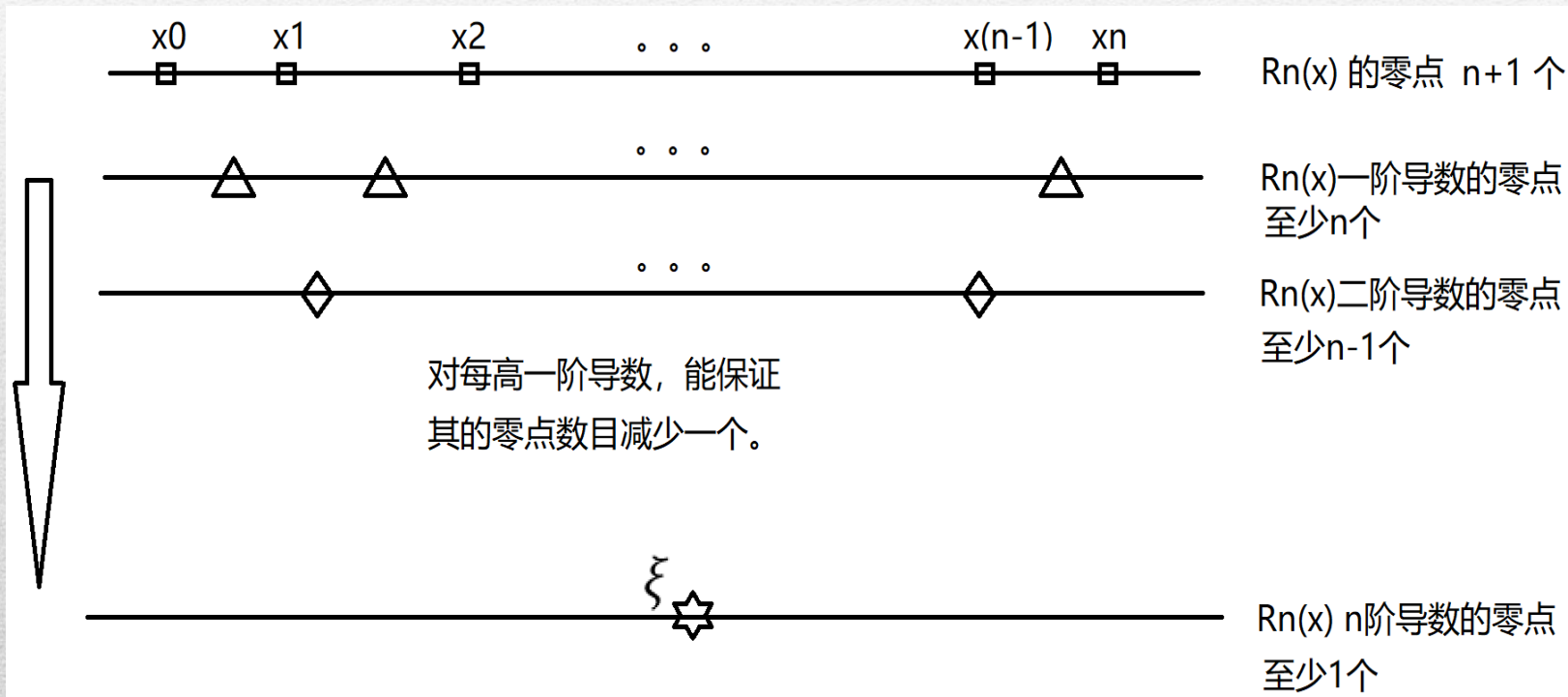
$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in [a, b]$$

$$\min\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \leq \xi \leq \max\{x_0, x_1, \dots, x_n\};$$

当 $x_1, \dots, x_n \rightarrow x_0$, 我们有: $\xi \rightarrow x_0$



◆ 均差极限与泰勒展开





◆ 均差极限与泰勒展开

当 $x_1, \dots, x_n \rightarrow x_0$,

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

而且: $P_n^{(k)}(x) = f^{(k)}(x_0), 0 \leq k \leq n;$

余项: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \xi \in (a, b).$



为什么研究埃尔米特插值方法呢？

- 在应用中，有时不仅知道节点处函数值信息
- 还知道函数的一阶导数，二阶导数等信息；

如何利用构建满足这些条件的插值多项式？



例2-8 试用数据表建立不超过3次的埃尔米特插值多项式。

i	0	1	2
x_i	0	1	2
$f(x_i)$	1	2	9
$f'(x_i)$		3	



解法一（待定系数法）

以已知函数值为插值条件的二次插值多项式为

$$\begin{aligned}P_2(x) &= f(0) + f[0, 1](x - 0) + f[0, 1, 2](x - 0)(x - 1) \\&= 1 + 1 \times (x - 0) + 3 \times (x - 0)(x - 1) \\&= 3x^2 - 2x + 1\end{aligned}$$



可设待求插值函数为

$$\begin{aligned} H_3(x) &= P_2(x) + h(x) \\ &= P_2(x) + \alpha(x-0)(x-1)(x-2); \end{aligned}$$

由上式知: $H'_3(x) = (6x-2) + [\alpha(x-0)(x-1)(x-2)]'$

再利用: $H'_3(1) = 3$, 得出

$$4 - \alpha = 3 \text{ 即 } \alpha = 1.$$

最终得:

$$H_3(x) = P_2(x) + (x-0)(x-1)(x-2) = x^3 + 1.$$



解法二（用重节点的均差表建立埃尔米特多项式）

x_i	$f(x_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
0	1			
1	2	1		
1	2	3	2	
2	9	7	4	1



解法二（用重节点的均差表建立埃尔米特多项式）

$$\begin{aligned} H_3(x) &= f(0) + f[0, 1](x - 0) \\ &\quad + f[0, 1, 1](x - 0)(x - 1) \\ &\quad + f[0, 1, 1, 2](x - 0)(x - 1)(x - 1) \\ &= 1 + 1 \times (x - 0) + 2(x - 0)(x - 1) \\ &\quad + 1(x - 0)(x - 1)(x - 1) \\ &= x^3 + 1 \end{aligned}$$



解法二（用重节点的均差表建立埃尔米特多项式）

余项表达式：

$$R(x) = f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - 0)(x - 1)^2(x - 2)$$



解法二（用重节点的均差表建立埃尔米特多项式）

余项估计定理: 设 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在, 节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$, $L_n(x)$ 是满足上述条件的插值多项式, 则对任何 $x \in [a, b]$, 插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot \omega_{n+1}(x)$$

这里 $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x 。

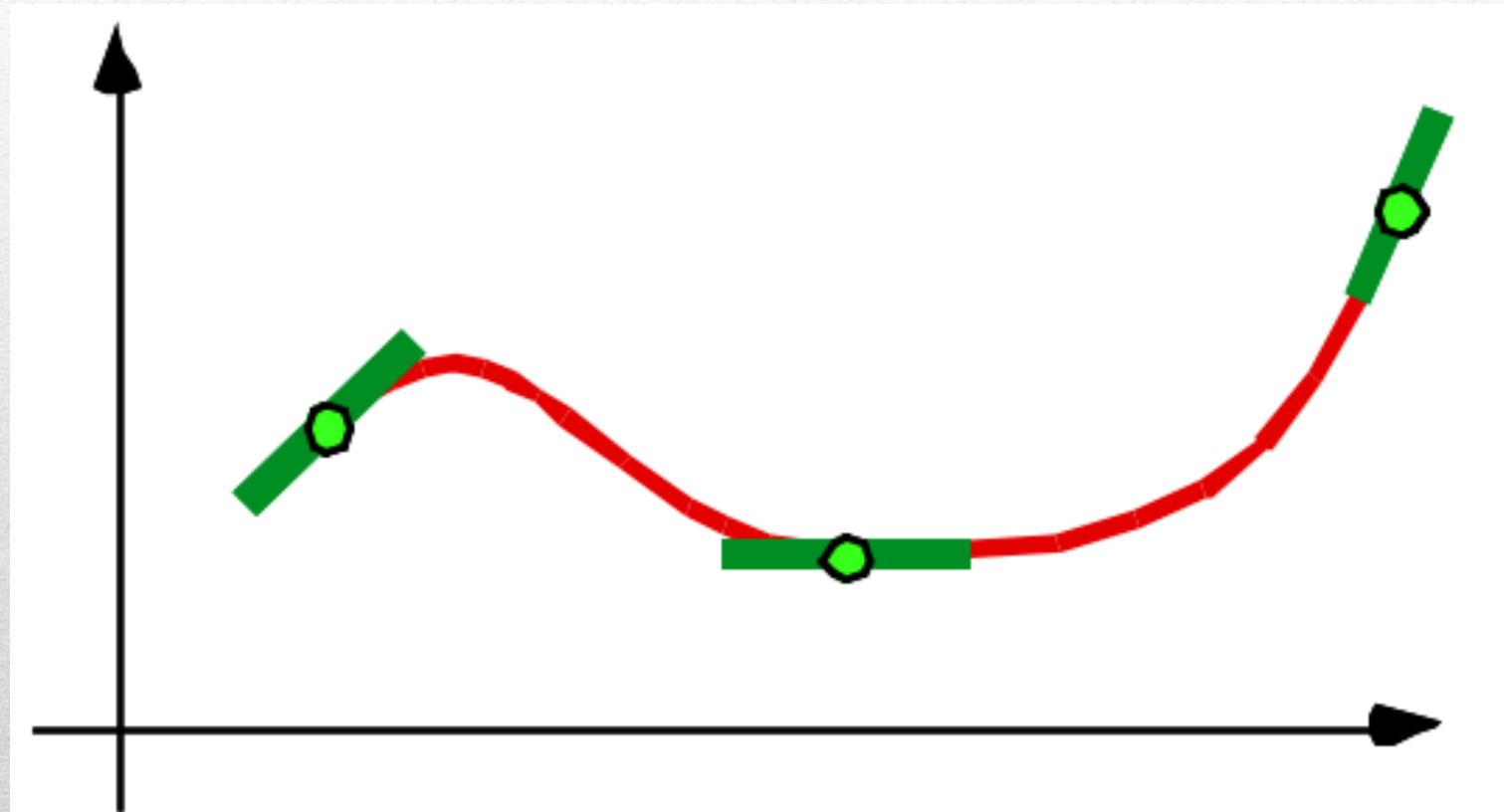
此例中可令:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad \tilde{x}_1 = 1 + \epsilon \rightarrow 1, \quad x_2 = 2$$



已知函数 $y = f(x)$ 以及插值节点 $x_i, 0 \leq i \leq n$

	拉格朗日插值	埃尔米特插值
插值条件	$P(x_i) = y_i \doteq f(x_i)$	$H(x_i) = y_i;$ $H'(x_i) = m_i \doteq f'(x_i)$
一般形式	$P(x) = \sum_i y_i \ell_i(x)$	$H(x) = \sum_i y_i \alpha_i(x)$ $+ \sum_i m_i \beta_i(x)$
基函数性质	$\ell_i(x_k) = \delta_{ik}$, 这里 $\delta_{ii} = 1; \delta_{ik} = 0, i \neq k$	$\alpha_i(x_k) = \delta_{ik}, \alpha'_i(x_k) = 0;$ $\beta_i(x_k) = 0, \beta'_i(x_k) = \delta_{ik};$





(1) 先确定 $\beta_i(x)$ 。

由 $\beta_i(x_k) = \beta'_i(x_k) = 0 \quad (k \neq i)$

知 $\beta_i(x)$ 以 $x_k (k \neq i)$ 为二重零点, 又由

$$\beta_i(x_i) = 0, \quad \beta'_i(x_i) = 1 \neq 0$$

知 $\beta_i(x)$ 以 x_i 为一重零点。由于 $\beta_i(x)$ 为次数不超过 $2n+1$ 的多项式, 再根据 Lagrange 基函数 $l_i(x)$ 的定义, 可设

$$\beta_i(x) = \tilde{\beta}_i \times (x - x_i) \times l_i^2(x) \quad \tilde{\beta}_i \text{ 为常数}$$

由 $\beta'_i(x_i) = 1$, 得 $\tilde{\beta}_i = 1$, 故有:

$$\beta_i(x) = (x - x_i) l_i^2(x)$$



(2) 再确定 $\alpha_i(x)$ 。

同理, 根据 $\alpha_i(x)$ 的定义, $\alpha_i(x)$ 含有因子 $l_i^2(x)$, 故可令

$$\alpha_i(x) = (ax + b) \times l_i^2(x)$$

其中, a, b 为特定常数。于是由条件

$$\begin{cases} \alpha_i(x_i) = 1 \\ \alpha_i'(x_i) = 0 \end{cases}$$

可得出:

$$\begin{cases} ax_i + b = 1, \\ a + 2l_i'(x_i) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2l_i'(x_i) \\ b = 1 + 2x_i l_i'(x_i) \end{cases}$$



用对数法对 $l_i(x) = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$ 求导, 得 $l'_i(x_i) = \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_k}$, 故

$$a_i(x) = \left(1 - 2(x-x_i) \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_k} \right) l_i^2(x) \quad (3.26)$$

将(3.25)式和(3.26)式代入(3.22)式中, 即可得到Hermite插值多项式为:

$$H(x) = \sum_{i=0}^n \left\{ y_i + (x_i - x) \left[\left(2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_k} \right) y_i - m_i \right] \right\} \times l_i^2(x) \quad (3.27)$$



例2-8 试用数据表建立不超过3次的埃尔米特插值多项式。

i	0	1	2
x_i	0	1	2
$f(x_i)$	1	2	9
$f'(x_i)$		3	



解法三 （基函数构造法）

构造具备下列形式的插值多项式

$$H(x) = f(x_0)\alpha_0(x) + f(x_1)\alpha_1(x) + f(x_2)\alpha_2(x) \\ + f'(x_1)\beta_1(x).$$

其中，基函数 $\alpha_0(x)$, $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$, $\beta_1(x)$ 满足什么条件?(至多三次多项式)



解法三 （基函数构造法）

其中，基函数 $\alpha_0(x)$, $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$, $\beta_1(x)$ 满足：

$$\alpha_0(x_0) = 1, \quad \alpha_0(x_1) = 0, \quad \alpha_0(x_2) = 0, \quad \alpha_0'(x_1) = 0;$$

$$\alpha_1(x_0) = 0, \quad \alpha_1(x_1) = 1, \quad \alpha_1(x_2) = 0, \quad \alpha_1'(x_1) = 0;$$

$$\alpha_2(x_0) = 0, \quad \alpha_2(x_1) = 0, \quad \alpha_2(x_2) = 1, \quad \alpha_2'(x_1) = 0;$$

$$\beta_1(x_0) = 0, \quad \beta_1(x_1) = 0, \quad \beta_1(x_2) = 0, \quad \beta_1'(x_1) = 1;$$



解法三（基函数构造法）

第一步 - 确定 $\beta_1(x)$ 具体表达式如下：

由 $\beta_1(x_0) = 0$, $\beta_1(x_1) = 0$ 及 $\beta_1(x_2) = 0$,

可知： $\beta_1(x) = a(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$.

接着，根据 $\beta_1'(x_1) = 1$ ，可得： $a = -1$.

所以， $\beta_1(x) = -(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$
 $= -x(x - 1)(x - 2)$.



解法三（基函数构造法）

第二步 - 确定 $\alpha_0(x)$ 具体表达式如下：

由 $\alpha_0(x_1) = 0$ 及 $\alpha_0'(x_1) = 0$,

可知： $\alpha_0(x) = (ax + b)(x - x_1)^2$;

进而，由 $\alpha_0(x_0) = 1$ 及 $\alpha_0(x_2) = 0$,

可知： $b = 1$, $2a + b = 0$;

即 $b = 1$, $a = -0.5$.

所以， $\alpha_0(x) = \frac{(2-x)(x-1)^2}{2}$.



解法三 （基函数构造法）

第三步 - 同理确定 $\alpha_2(x)$ 具体表达式如下：

由 $\alpha_2(x_1) = 0$ 及 $\alpha_2'(x_1) = 0$,

可知： $\alpha_2(x) = (ax + b)(x - x_1)^2$;

进而，由 $\alpha_2(x_0) = 0$ 及 $\alpha_2(x_2) = 1$,

可知： $b = 0$, $2a + b = 1$; 即 $b = 0$, $a = 0.5$.

所以， $\alpha_2(x) = \frac{x(x-1)^2}{2}$.



解法三（基函数构造法）

第四步 - 最后确定 $\alpha_1(x)$ 具体表达式如下：

由 $\alpha_1(x_0) = 0$ 及 $\alpha_1(x_2) = 0$,

可知： $\alpha_1(x) = (ax + b)(x - x_0)(x - x_2)$;

进而，由 $\alpha_1(x_1) = 1$ 及 $\alpha_1'(x_1) = 0$,

可知： $(a + b) \times (-1) = 1$, $a \times (-1) = 0$;

即 $a = 0$, $b = -1$.

所以， $\alpha_1(x) = -x(x - 2)$.



解法三 （基函数构造法）

综合上述所得基函数表达式，我们有

$$\begin{aligned} H(x) &= f(x_0)\alpha_0(\mathbf{x}) + f(x_1)\alpha_1(\mathbf{x}) + f(x_2)\alpha_2(\mathbf{x}) \\ &\quad + f'(x_1)\beta_1(\mathbf{x}) \\ &= 1 \times \frac{(2-x)(x-1)^2}{2} + 2 \times \{-x(x-2)\} \\ &\quad + 9 \times \frac{x(x-1)^2}{2} + 3 \times \{-x(x-1)(x-2)\} \\ &= x^3 + 1. \end{aligned}$$



满足相关插值条件的次数不超过 $2n + 1$ 的Hermite插值多项式的存在性已得到证明，那么，

- 该Hermite插值多项式是唯一的吗？



假设另有一个不超过 $2n+1$ 次的多项式 $h(x)$ 并满足 Hermite 插值条件, 设

$$\varphi(x) = H(x) - h(x)$$

则有:

$$\varphi(x_i) = H(x_i) - h(x_i) = f(x_i) - f(x_i) = 0, \quad (i=0, 1, \dots, n)$$

$$\varphi'(x_i) = H'(x_i) - h'(x_i) = m_i - m_i = 0, \quad (i=0, 1, \dots, n)$$

于是 $\varphi(x)$ 有 $2n+2$ 个零点, 但是由于 $\varphi(x)$ 是次数不超过 $2n+1$ 的多项式, 所以 $\varphi(x) \equiv 0$, 从而有:

$$H(x) = h(x)$$



插值余项估计

$$R(x) \doteq f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \left(\prod_{i=0}^n (x - x_i) \right)^2$$



插值余项估计

设 $f(x)$ 在插值区间上有 $2n+2$ 阶导数, 令 $R(x) = f(x) - H(x)$, 由 $H(x)$ 的定义知, $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ 是 $R(x)$ 的二重零点, 因此 $R(x)$ 含有 $(x-x_i)$ 因子, 故可设

$$R(x) = k(x) \Pi^2(x) = k(x) \cdot [(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)]^2$$

作辅助函数

$$\varphi(t) = f(t) - H(t) - k(x) \Pi^2(t)$$

则有

$$\varphi(x_i) = 0, \quad \varphi'(x_i) = 0 \quad (i=0, 1, \dots, n)$$

$$\varphi(x) = 0$$

所以, $\varphi(t)$ 至少有 $n+1$ 个二重零点 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ 和一个单零点 x 。按照 Rolle 定理, $\varphi(t)$ 在 $x_0, x_1, \dots, x_n, x$ 每相邻两个零点之间各有一个零点, 且 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 仍是 $\varphi(t)$ 的零点。所以, $\varphi(t)$ 至少有 $2n+2$ 个零点。同理 $\varphi'(t)$ 在插值区间内至少有 $2n+1$ 个零点, 依次类推, $\varphi^{(2n+2)}(t)$ 在插值区间内至少有一个零点 ξ , 即:

$$\varphi^{(2n+2)}(\xi) = f^{(2n+2)}(\xi) - k(x) \cdot (2n+2)! = 0$$

所以

$$k(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!}$$



插值余项估计

应用最广泛的是三次 Hermite 插值多项式, 即 $n=1$ 时的情况:

$$\begin{aligned} H_3(x) = & \left(1 + 2 \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1} \right)^2 y_0 + \left(1 + 2 \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \right) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right)^2 y_1 \\ & + (x-x_0) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1} \right)^2 m_0 + (x-x_1) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right)^2 m_1 \end{aligned}$$

插值余项为:

$$R_3(x) = f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)^2 (x-x_1)^2 \quad \xi \in (x_0, x_1)$$



例： 设 $f(x) = \ln x$, 节点 $x_0 = 2.2$, $x_1 = 2.4$ 。用 $H_3(x)$ 逼近 $f(x)$, 计算 $f(2.3)$ 。

已知：

$$y_0 = f(x_0) = 0.788457, \quad m_0 = f'(x_0) = 0.454545;$$

$$y_1 = f(x_1) = 0.875469, \quad m_1 = f'(x_1) = 0.416667;$$



$$\begin{aligned} H_3(x) = & \left(1 + 2 \frac{x - 2.2}{2.4 - 2.2} \right) \left(\frac{x - 2.4}{2.2 - 2.4} \right)^2 \times 0.78846 \\ & + \left(1 + 2 \frac{x - 2.4}{2.2 - 2.4} \right) \left(\frac{x - 2.2}{2.4 - 2.2} \right)^2 \times 0.87547 \\ & + (x - 2.2) \left(\frac{x - 2.4}{2.2 - 2.4} \right)^2 \times 0.454545 \\ & + (x - 2.4) \left(\frac{x - 2.2}{2.4 - 2.2} \right)^2 \times 0.416667 \end{aligned}$$



$$f(2.3) = \ln(2.3) \approx H_3(2.3) = 0.83291$$

$$|R_3(2.3)| = \left| \frac{1}{4!} \left(-\frac{6}{\xi^4} \right) (2.3 - 2.2)^2 (2.3 - 2.4)^2 \right|$$

$$\leq \frac{1}{4!} \left| \frac{6}{2.2^4} \right| (2.3 - 2.2)^2 (2.3 - 2.4)^2 = 1.067 \times 10^{-6}$$

$$1.067 \times 10^{-6}$$



例：根据下列信息(u 是变量)构造埃尔米特多项式

u	F	F'
0	0.8912	0.09072
1	0.9636	0.05350



$$P(u) = a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0$$

$$P'(u) = 3a_3u^2 + 2a_2u + a_1$$

$$P(0) = a_0 = 0.8912, \quad P(1) = a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 0.9636$$

$$P'(0) = a_1 = 0.09072, \quad P'(1) = 3a_3 + 2a_2 + a_1 = 0.05350$$



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8912 \\ 0.9636 \\ 0.09072 \\ 0.05350 \end{bmatrix}$$

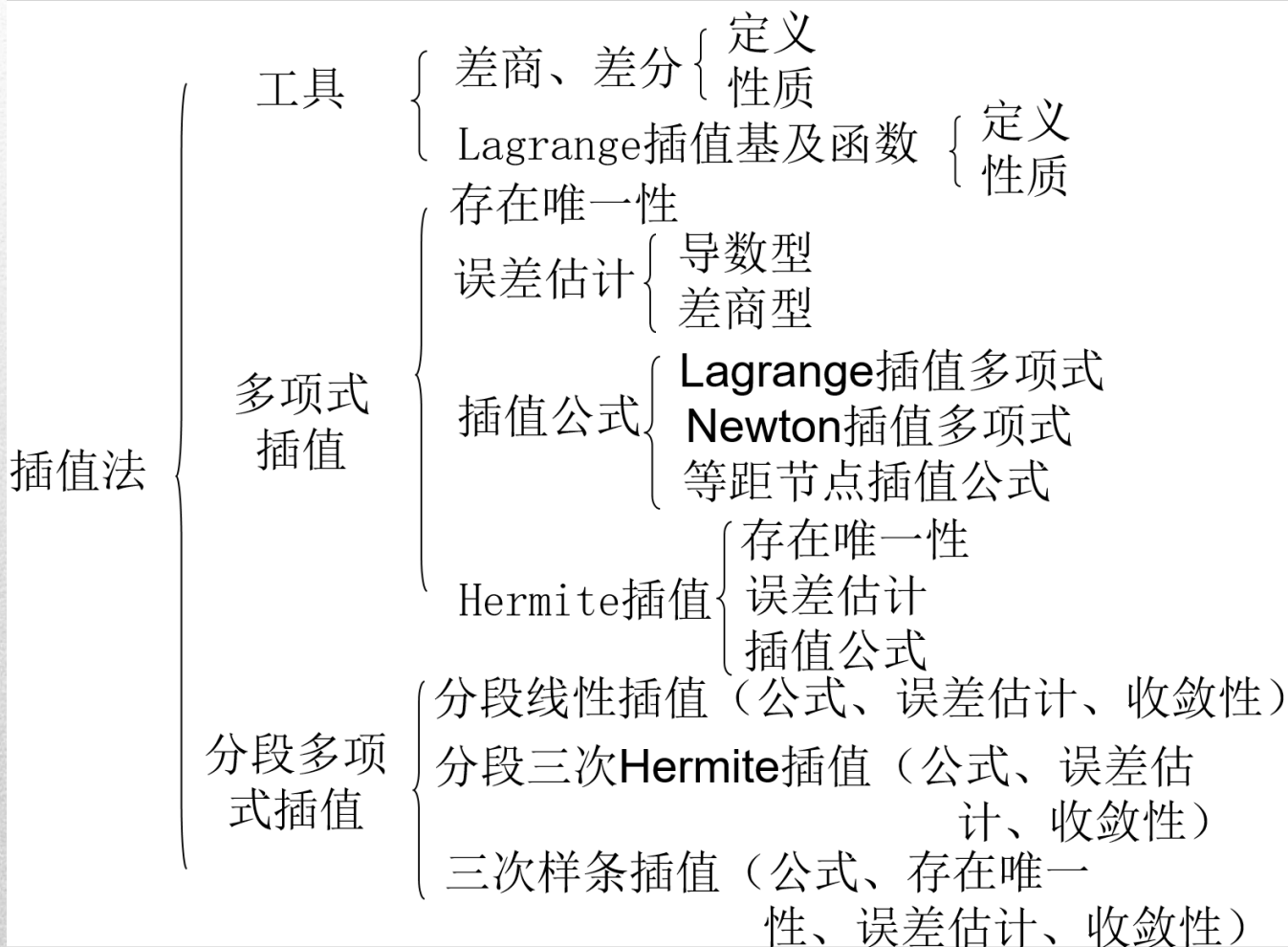
$$a_3 = -0.00058, a_2 = -0.01774, a_1 = 0.09072, a_0 = 0.8912$$

$$P(u) = -0.00058 \cdot u^3 - 0.01774 \cdot u^2 + 0.09072 \cdot u + 0.8912$$





小结





- ① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数
- ② 牛顿(Newton)与均差插值
- ③ **埃尔米特(Hermite)插值**
- ④ 分段低次与样条插值



例2-8 试用数据表建立不超过3次的埃尔米特插值多项式。

i	0	1	2
x_i	0	1	2
$f(x_i)$	1	2	9
$f'(x_i)$		3	



解法三（基函数构造法）

构造具备下列形式的插值多项式

$$H(x) = f(x_0)\alpha_0(x) + f(x_1)\alpha_1(x) + f(x_2)\alpha_2(x) \\ + f'(x_1)\beta_1(x).$$

其中，基函数 $\alpha_0(x)$, $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$, $\beta_1(x)$ 满足什么条件?(至多三次多项式)



解法三 （基函数构造法）

其中，基函数 $\alpha_0(x)$, $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$, $\beta_1(x)$ 满足：

$$\alpha_0(x_0) = 1, \quad \alpha_0(x_1) = 0, \quad \alpha_0(x_2) = 0, \quad \alpha_0'(x_1) = 0;$$

$$\alpha_1(x_0) = 0, \quad \alpha_1(x_1) = 1, \quad \alpha_1(x_2) = 0, \quad \alpha_1'(x_1) = 0;$$

$$\alpha_2(x_0) = 0, \quad \alpha_2(x_1) = 0, \quad \alpha_2(x_2) = 1, \quad \alpha_2'(x_1) = 0;$$

$$\beta_1(x_0) = 0, \quad \beta_1(x_1) = 0, \quad \beta_1(x_2) = 0, \quad \beta_1'(x_1) = 1;$$



解法三（基函数构造法）

第一步 - 确定 $\beta_1(x)$ 具体表达式如下：

由 $\beta_1(x_0) = 0$, $\beta_1(x_1) = 0$ 及 $\beta_1(x_2) = 0$,

可知： $\beta_1(x) = a(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$.

接着，根据 $\beta_1'(x_1) = 1$ ，可得： $a = -1$.

所以， $\beta_1(x) = -(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$
 $= -x(x - 1)(x - 2)$.



解法三（基函数构造法）

第二步 - 确定 $\alpha_0(x)$ 具体表达式如下：

由 $\alpha_0(x_1) = 0$ 及 $\alpha_0'(x_1) = 0$,

可知： $\alpha_0(x) = (ax + b)(x - x_1)^2$;

进而，由 $\alpha_0(x_0) = 1$ 及 $\alpha_0(x_2) = 0$,

可知： $b = 1, \quad 2a + b = 0$;

即 $b = 1, \quad a = -0.5$.

所以， $\alpha_0(x) = \frac{(2-x)(x-1)^2}{2}$.



解法三 （基函数构造法）

第三步 - 同理确定 $\alpha_2(x)$ 具体表达式如下：

由 $\alpha_2(x_1) = 0$ 及 $\alpha_2'(x_1) = 0$,

可知： $\alpha_2(x) = (ax + b)(x - x_1)^2$;

进而，由 $\alpha_2(x_0) = 0$ 及 $\alpha_2(x_2) = 1$,

可知： $b = 0$, $2a + b = 1$; 即 $b = 0$, $a = 0.5$.

所以， $\alpha_2(x) = \frac{x(x-1)^2}{2}$.



解法三 （基函数构造法）

第四步 - 最后确定 $\alpha_1(x)$ 具体表达式如下：

由 $\alpha_1(x_0) = 0$ 及 $\alpha_1(x_2) = 0$,

可知： $\alpha_1(x) = (ax + b)(x - x_0)(x - x_2)$;

进而，由 $\alpha_1(x_1) = 1$ 及 $\alpha_1'(x_1) = 0$,

可知： $(a + b) \times (-1) = 1$, $a \times (-1) = 0$;

即 $a = 0$, $b = -1$.

所以， $\alpha_1(x) = -x(x - 2)$.



解法三 （基函数构造法）

综合上述所得基函数表达式，我们有

$$\begin{aligned} H(x) &= f(x_0)\alpha_0(\mathbf{x}) + f(x_1)\alpha_1(\mathbf{x}) + f(x_2)\alpha_2(\mathbf{x}) \\ &\quad + f'(x_1)\beta_1(\mathbf{x}) \\ &= 1 \times \frac{(2-x)(x-1)^2}{2} + 2 \times \{-x(x-2)\} \\ &\quad + 9 \times \frac{x(x-1)^2}{2} + 3 \times \{-x(x-1)(x-2)\} \\ &= x^3 + 1. \end{aligned}$$



例：由下列插值条件，构造5次埃尔米特插值多项式。

i	0	1	2
x_i	-2	0	1
$f(x_i)$	-27	1	0
$f'(x_i)$		-2	3
$f''(x_i)$		0	



解答： 根据插值条件, 埃尔米特插值多项式可表示成:

$$H(x) = f(x_0)\alpha_0(x) + f(x_1)\alpha_1(x) + f(x_2)\alpha_2(x) \\ + f'(x_1)\beta_1(x) + f'(x_2)\beta_2(x) \\ + f''(x_1)\gamma_1(x).$$

i	0	1	2
x_i	-2	0	1
$f(x_i)$	-27	1	0
$f'(x_i)$		-2	3
$f''(x_i)$		0	



解答：根据插值条件, 埃尔米特插值多项式可表示成：

$$H(x) = f(x_0)\alpha_0(x) + f(x_1)\alpha_1(x) + f(x_2)\alpha_2(x) \\ + f'(x_1)\beta_1(x) + f'(x_2)\beta_2(x) \\ + f''(x_1)\gamma_1(x).$$

<u>$\alpha_0(x_0) = 1$</u>	$\alpha_0(x_1) = 0$	$\alpha_0(x_2) = 0$	$\alpha'_0(x_1) = 0$	$\alpha'_0(x_2) = 0$	$\alpha''_0(x_1) = 0$
$\alpha_1(x_0) = 0$	<u>$\alpha_1(x_1) = 1$</u>	$\alpha_1(x_2) = 0$	$\alpha'_1(x_1) = 0$	$\alpha'_1(x_2) = 0$	$\alpha''_1(x_1) = 0$
$\alpha_2(x_0) = 0$	$\alpha_2(x_1) = 0$	<u>$\alpha_2(x_2) = 1$</u>	$\alpha'_2(x_1) = 0$	$\alpha'_2(x_2) = 0$	$\alpha''_2(x_1) = 0$
$\beta_1(x_0) = 0$	$\beta_1(x_1) = 0$	$\beta_1(x_2) = 0$	<u>$\beta'_1(x_1) = 1$</u>	$\beta'_1(x_2) = 0$	$\beta''_1(x_1) = 0$
$\beta_2(x_0) = 0$	$\beta_2(x_1) = 0$	$\beta_2(x_2) = 0$	$\beta'_2(x_1) = 0$	<u>$\beta'_2(x_2) = 1$</u>	$\beta''_2(x_1) = 0$
$\gamma_1(x_0) = 0$	$\gamma_1(x_1) = 0$	$\gamma_1(x_2) = 0$	$\gamma'_1(x_1) = 0$	$\gamma'_1(x_2) = 0$	<u>$\gamma''_1(x_1) = 1$</u>



解答:

<u>$\alpha_0(x_0) = 1$</u>	$\alpha_0(x_1) = 0$	$\alpha_0(x_2) = 0$	$\alpha'_0(x_1) = 0$	$\alpha'_0(x_2) = 0$	$\alpha''_0(x_1) = 0$
$\alpha_1(x_0) = 0$	<u>$\alpha_1(x_1) = 1$</u>	$\alpha_1(x_2) = 0$	$\alpha'_1(x_1) = 0$	$\alpha'_1(x_2) = 0$	$\alpha''_1(x_1) = 0$
$\alpha_2(x_0) = 0$	$\alpha_2(x_1) = 0$	<u>$\alpha_2(x_2) = 1$</u>	$\alpha'_2(x_1) = 0$	$\alpha'_2(x_2) = 0$	$\alpha''_2(x_1) = 0$
$\beta_1(x_0) = 0$	$\beta_1(x_1) = 0$	$\beta_1(x_2) = 0$	<u>$\beta'_1(x_1) = 1$</u>	$\beta'_1(x_2) = 0$	$\beta''_1(x_1) = 0$
$\beta_2(x_0) = 0$	$\beta_2(x_1) = 0$	$\beta_2(x_2) = 0$	$\beta'_2(x_1) = 0$	<u>$\beta'_2(x_2) = 1$</u>	$\beta''_2(x_1) = 0$
$\gamma_1(x_0) = 0$	$\gamma_1(x_1) = 0$	$\gamma_1(x_2) = 0$	$\gamma'_1(x_1) = 0$	$\gamma'_1(x_2) = 0$	<u>$\gamma''_1(x_1) = 1$</u>

$$\alpha_0(x) = a(x - x_1)^3(x - x_2)^2;$$

$$\beta_1(x) = (ax + b)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)^2;$$

$$\alpha_1(x) = (ax^2 + bx + c)(x - x_0)(x - x_2)^2; \quad \beta_2(x) = a(x - x_0)(x - x_1)^3(x - x_2);$$

$$\alpha_2(x) = (ax + b)(x - x_0)(x - x_1)^3; \quad \gamma_1(x) = a(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2)^2;$$



解答：上面是利用了以下性质，如果

$$g(x_{\#}) = 0, g'(x_{\#}) = 0, \dots, g^{(q)}(x_{\#}) = 0, q \geq 0;$$

可知,

$$g(x) = \tilde{g}(x) \cdot (x - x_{\#})^{q+1}.$$

(问题) 如果

$$g(x_{\#}) \neq 0; \quad g'(x_{\#}) = 0, \dots, g^{(q)}(x_{\#}) = 0, q \geq 1;$$

能推导出 $g(x)$ 具有什么形式吗?



解答： 根据插值条件, 埃尔米特插值多项式可表示成:

$$\begin{aligned} H(x) &= f(x_0)\alpha_0(x) + f(x_1)\alpha_1(x) + f(x_2)\alpha_2(x) \\ &\quad + f'(x_1)\beta_1(x) + f'(x_2)\beta_2(x) + f''(x_1)\gamma_1(x) \\ &= x^5 - 2x + 1. \end{aligned}$$



- ① 拉格朗日(Lagrange)插值与基函数
- ② 牛顿(Newton)与均差插值
- ③ 埃尔米特(Hermite)插值
- ④ 分段低次与样条插值



高次插值的病态性质

一般认为, $L_n(x)$ 的次数 n 越高逼近 $f(x)$ 的精度越好。



- 考虑龙格(Runge)函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, x \in [-1, 1];$$

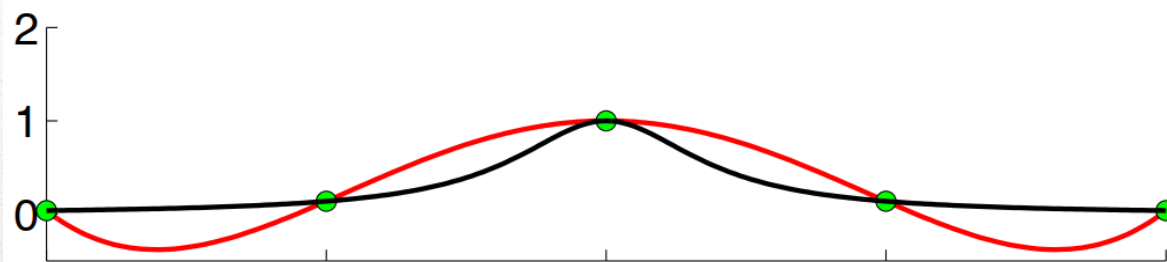
- 选取等距的 $(N + 1)$ 个插值节点

$$x_i = -1 + \frac{2i}{N}, 0 \leq i \leq N;$$

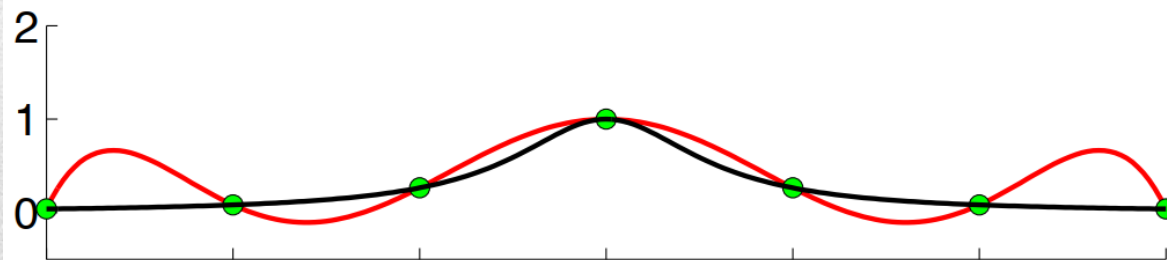
- 当 N 取不同值时, 构造插值多项式。



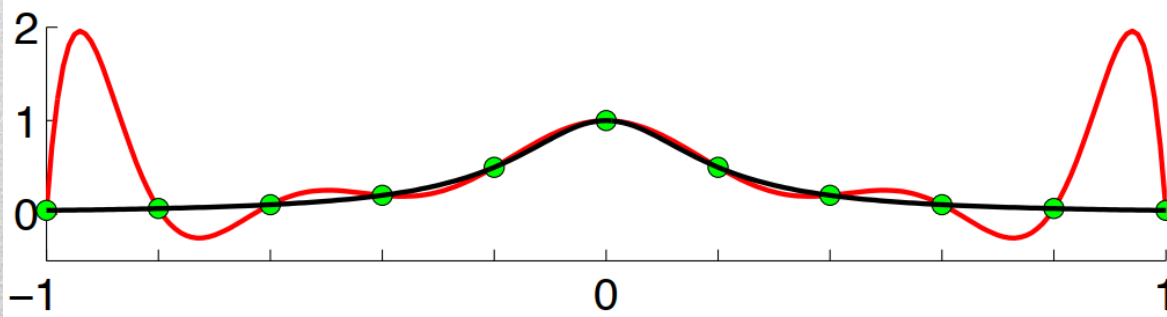
$N = 4$



$N = 6$



$N = 10$





分段线性插值

分段线性插值就是通过插值点用折线段连接起来逼近 $f(x)$.

设已知节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上函数值,
 $f_0, f_1, \cdots, f_n$, 记 $h_k = x_{k+1} - x_k$, $h = \max_k h_k$,

求一折线 $I_h(x)$ 满足

(1) $I_h(x) \in C[a, b]$;

(2) $I_h(x_k) = f_k \quad (k = 0, 1, \cdots, n)$;

(3) $I_h(x)$ 在每区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是线性函数。

称 $I_h(x)$ 为分段线性插值。



分段线性插值

分段线性插值就是通过插值点用折线段连接起来逼近 $f(x)$.

由定义知 $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上可表示为

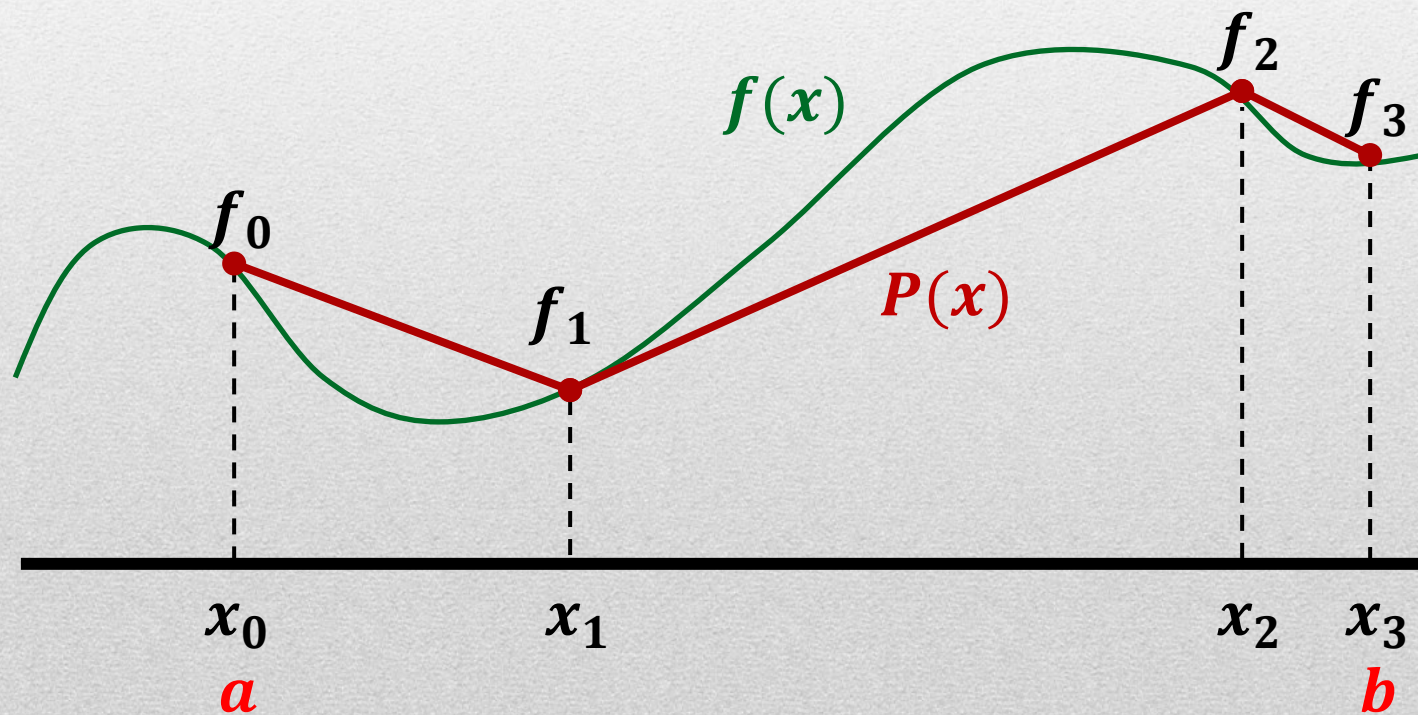
$$I_h(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} f_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} f_{k+1},$$

$$\forall x_k \leq x \leq x_{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$



分段线性插值

分段线性插值就是通过插值点用折线段连接起来逼近 $f(x)$.





分段线性插值

分段线性插值就是通过插值点用折线段连接起来逼近 $f(x)$.

其插值余项：对所有 k ，我们有

$$\begin{aligned} & \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \\ & \leq \frac{M_2}{2} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \frac{M_2}{8} h^2. \end{aligned}$$

这里， $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

所以，当 $h \rightarrow 0$ ， $I_h(x)$ 在区间 $[a, b]$ 一致收敛到 $f(x)$ 。



分段三次埃尔米特插值

可构造导数连续的分段插值函数 $I_h(x)$ 来逼近 $f(x)$.

- (1) $I_h(x) \in C^1[a, b]$;
- (2) $I_h(x_k) = f_k, I'_h(x_k) = f'_k, 0 \leq k \leq n$;
- (3) $I_h(x)$ 在区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是三次多项式。



分段三次埃尔米特插值

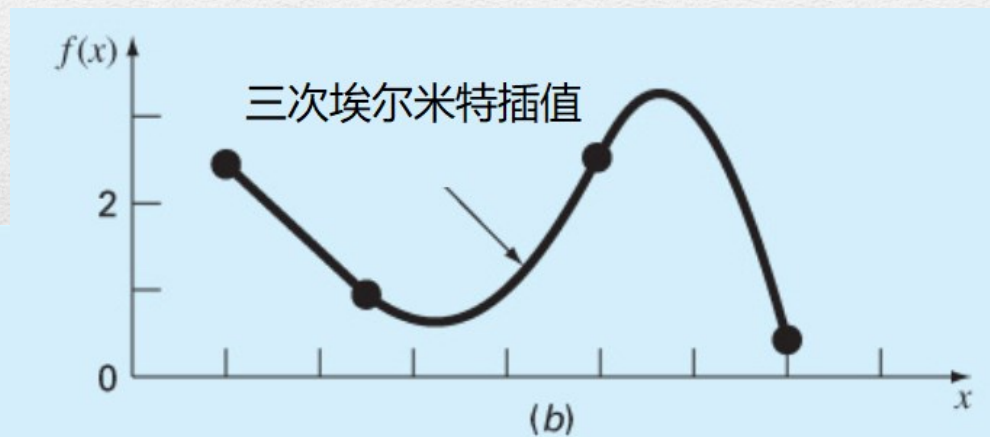
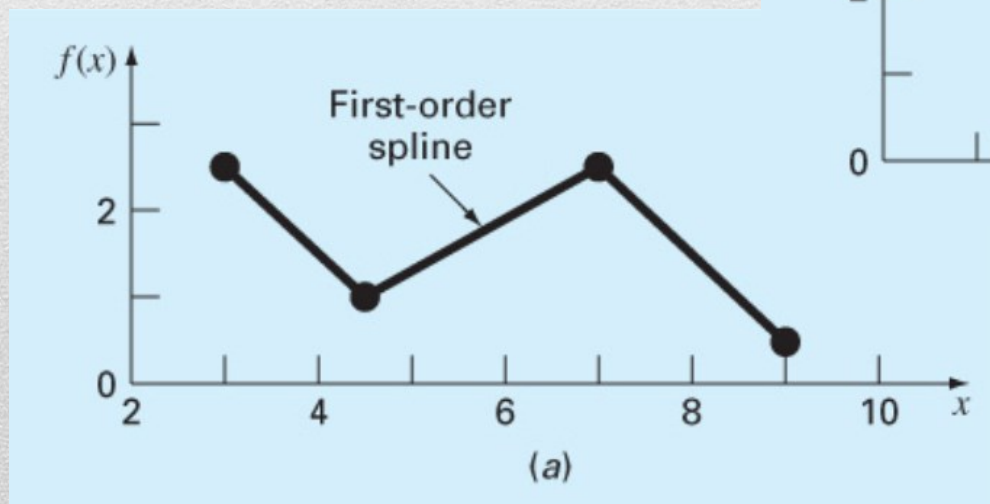
可构造导数连续的分段插值函数 $I_h(x)$ 来逼近 $f(x)$.

$$\begin{aligned} I_h(x) = & \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 \left(1 + 2 \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right) f_k \\ & + \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right)^2 \left(1 + 2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right) f_{k+1} \\ & + \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 (x - x_k) f'_k \\ & + \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right)^2 (x - x_{k+1}) f'_{k+1}. \end{aligned}$$



分段三次埃尔米特插值

可构造导数连续的分段插值函数 $I_h(x)$ 来逼近 $f(x)$.





分段三次埃尔米特插值

可构造导数连续的分段插值函数 $I_h(x)$ 来逼近 $f(x)$.

定理： 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, $I_h(x)$ 为 $f(x)$ 在节点
 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$
上的分段三次埃尔米特插值多项式, 则有

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{h^4}{384} \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$$

其中, $h = \max_{0 \leq k \leq n-1} (x_{k+1} - x_k)$ 。



分段三次埃尔米特插值

可构造导数连续的分段插值函数 $I_h(x)$ 来逼近 $f(x)$.

$$|R_3(x)| \leq \max_{0 \leq k \leq n-1} |R_3^{(k)}(x)| = \max_{0 \leq k \leq n-1} \left[\left| \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \right| (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2 \right]$$

$$\begin{aligned} &= \frac{M_4}{4!} \max_{\substack{x_k \leq x \leq x_{k+1} \\ 0 \leq k \leq n-1}} (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2 \\ &\leq \frac{M_4}{4!} \left(\frac{h^2}{4} \right)^2 = \frac{M_4 h^4}{24 \times 16} = \frac{M_4}{384} h^4 \end{aligned}$$

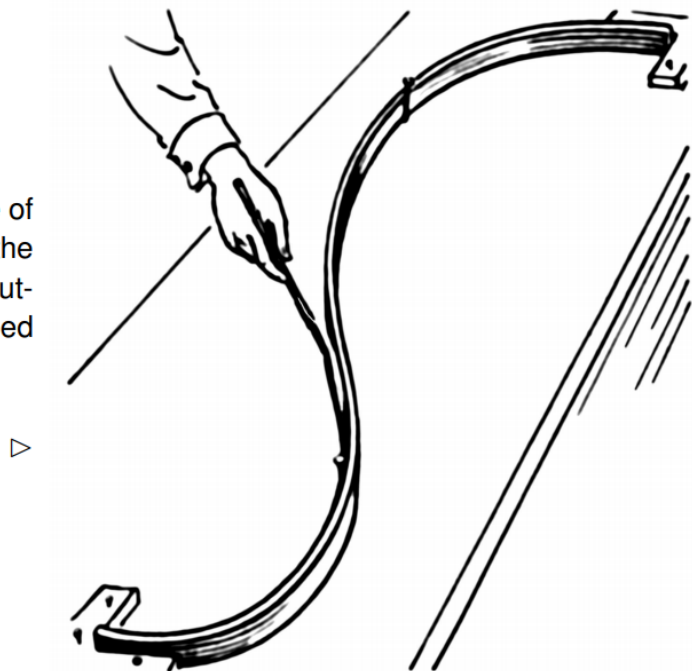


三次样条插值

样条：指飞机或轮船等的制造过程中为描绘出光滑的外形曲线(放样)所用的工具.

Cubic spline interpolation approximates shape of elastic rods. Such rods were in fact used in the manufacturing of ship hulls as “analog computers” for “interpolating points” that were specified by the designer of the ship.

Cubic spline interpolation
before MATLAB





三次样条插值

定义 若函数 $S(x) \in C^2[a,b]$, 且在每个小区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上是三次多项式, 其中 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 是给定节点, 则称 $S(x)$ 是节点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 上的三次样条函数。若在节点 x_j 上给定函数值

$$y_j = f(x_j) (j = 0, 1, \cdots, n) \text{ 成立 } S(x_j) = y_j, \quad j = 0, 1, \cdots, n$$

则称 $S(x)$ 为三次样条插值函数。



定义： $a \leq x_0, x_1, \dots, x_n \leq b$ 为区间 $[a, b]$ 的一个分割

如果函数 $S(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足条件：

(1) $S(x), S'(x), S''(x)$ 都在区间 $[a, b]$ 上连续, 即 $S(x) \in C^2[a, b]$

(2) $S(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上都是三次多项式

则称 $S(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的三次样条函数



(3) 如果函数 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处的函数值为

$$f(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n$$

而三次样条函数 $S(x)$ 满足

$$S(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n \quad \text{-----}(1)$$

则称 $S(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数



三次样条插值构造法：三转角方法

$a \leq x_0, x_1, \dots, x_n \leq b$ 为区间 $[a, b]$ 的一个分割

如果函数 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处的函数值为

$$f(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n$$



三次样条插值构造法：三转角方法

如果 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的三次样条插值函数,则其必满足

$$\left\{ \begin{array}{l} S(x_j) = y_j, j = 0, 1, \cdots, n \\ \lim_{x \rightarrow x_j} S(x) = S(x_j) = y_j, j = 1, \cdots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_j} S'(x) = S'(x_j) = m_j, j = 1, \cdots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_j} S''(x) = S''(x_j), \quad j = 1, \cdots, n-1 \end{array} \right. \quad \text{-----}(2)$$



三次样条插值构造法：三转角方法

$S(x)$ 要满足上述四组(共 $4n-2$ 个)条件

$S(x)$ 在 $[a, b]$ 上必
然是分段函数,即

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-1}(x) & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases} \quad \text{-----}(3)$$



三次样条插值构造法：三转角方法

$S_k(x)$ 是 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的(两点)三次样条插值多项式, 满足

$$\left\{ \begin{array}{ll} S_k(x_j) = y_j & k = 0, 1, 2, \dots, n-1; j = k, k+1 \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S_{k-1}(x) & \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S'_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S'_{k-1}(x) & k = 1, 2, \dots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S''_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S''_{k-1}(x) & \end{array} \right. \quad \text{共 } 4n-2 \text{ 个条件} \quad \text{-----}(4)$$



三次样条插值构造法：三转角方法

$S_k(x)$ 是 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的三次样条插值多项式,应有4个待定的系数

即要确定 $S(x)$ 必须确定 $4n$ 个待定的系数 少两个条件

并且我们不能只对插值函数在中间节点的状态进行限制

也要对插值多项式在两端点的状态加以要求



三次样条插值构造法：三转角方法

也就是所谓的边界条件：

第一类(一阶)边界条件：

$$S'(x_0) = f'_0 \quad S'(x_n) = f'_n \quad \text{-----}(5)$$

第二类(二阶)边界条件：

$$S''(x_0) = f''_0 \quad S''(x_n) = f''_n \quad \text{-----}(6)$$

第三类(周期)边界条件：

$$S_0^{(p)}(x_0) = S_{n-1}^{(p)}(x_n) \quad \text{-----}(7)$$

$$p = 0, 1, 2$$



三次样条插值构造法：三转角方法

一般使用第一、二类边界条件，常用第二类边界条件.

加上任何一类边界条件(至少两个)后

确定 $S(x)$ 必须确定 $4n$ 个待定的系数的条件正好也是 $4n$ 个



三次样条插值构造法：三转角方法

即

$$\left\{ \begin{array}{ll} S_k(x_j) = y_j & k = 0, 1, \dots, n-1; j = k, k+1 \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S_{k-1}(x) & k = 1, 2, \dots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S'_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S'_{k-1}(x) = m_k & k = 1, 2, \dots, n-1 \text{ ----- (8)} \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S''_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S''_{k-1}(x) & k = 1, 2, \dots, n-1 \\ S'(x_0) = f'_0 \quad S'(x_n) = f'_n \quad \text{或} \quad S''(x_0) = f''_0 \quad S''(x_n) = f''_n \end{array} \right.$$



三次样条插值构造法：三转角方法

设 $S'(x_j) = m_j, j = 0, 1, \dots, n$ -----(9)

逐个求 $f(x)$ 在小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的三次插值多项式 $S_k(x)$

将 $S_k(x)$ 表示为 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的两点三次 *Hermite* 插值多项式



三次样条插值构造法：三转角方法

$$\begin{aligned} S_k(x) &= H_3^{(k)}(x) = y_k \alpha_0^{(k)}(x) + y_{k+1} \alpha_1^{(k)}(x) + m_k \beta_0^{(k)}(x) + m_{k+1} \beta_1^{(k)}(x) \\ &= y_k \left(1 + 2 \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 + y_{k+1} \left(1 + 2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right)^2 \\ &\quad + m_k (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 + m_{k+1} (x - x_{k+1}) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right)^2 \end{aligned}$$



三次样条插值构造法：三转角方法

令 $h_k = x_{k+1} - x_k$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ 加以整理后可得

$$\begin{aligned} S_k(x) = & \frac{h_k + 2(x - x_k)}{h_k^3} (x - x_{k+1})^2 y_k + \frac{h_k - 2(x - x_{k+1})}{h_k^3} (x - x_k)^2 y_{k+1} \\ & + \frac{(x - x_k)}{h_k^2} (x - x_{k+1})^2 m_k + \frac{(x - x_{k+1})}{h_k^2} (x - x_k)^2 m_{k+1} \end{aligned} \quad \text{-----}(10)$$



三次样条插值构造法：三转角方法

对 $S_k(x)$ 求二阶导数,并整理后得

$$S_k''(x) = \frac{6(x_k + x_{k+1} - 2x)}{h_k^3} (y_{k+1} - y_k) \\ + \frac{6x - 2x_k - 4x_{k+1}}{h_k^2} m_k + \frac{6x - 4x_k - 2x_{k+1}}{h_k^2} m_{k+1} \quad \text{-----}(11)$$



三次样条插值构造法：三转角方法

由条件 $\lim_{x \rightarrow x_k^+} S''_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S''_{k-1}(x) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$

$$\lim_{x \rightarrow x_k^+} S''_k(x) = \frac{6}{h_k^2}(y_{k+1} - y_k) - \frac{4}{h_k}m_k - \frac{2}{h_k}m_{k+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_k^-} S''_{k-1}(x) = \frac{-6}{h_{k-1}^2}(y_k - y_{k-1}) + \frac{2}{h_{k-1}}m_{k-1} + \frac{4}{h_{k-1}}m_k$$



三次样条插值构造法：三转角方法

由于以上两式相等,得

$$\frac{1}{h_{k-1}}m_{k-1} + 2\left(\frac{1}{h_{k-1}} + \frac{1}{h_k}\right)m_k + \frac{1}{h_k}m_{k+1} = 3\left(\frac{y_{k+1} - y_k}{h_k^2} + \frac{y_k - y_{k-1}}{h_{k-1}^2}\right)$$

$k = 1, \dots, n-1$ 共个 $n-1$ 个方程, $n+1$ 个未知量



三次样条插值构造法：三转角方法

用 $\frac{1}{h_{k-1}} + \frac{1}{h_k}$ 除上式的两边,并加以整理,得

(基本方程组)

$$\lambda_k m_{k-1} + 2m_k + \mu_k m_{k+1} = g_k \quad (k=1, \dots, n-1) \text{ -----(12)}$$

其中: $\lambda_k = \frac{h_k}{h_k + h_{k-1}} \quad \mu_k = \frac{h_{k-1}}{h_k + h_{k-1}}$

$$g_k = 3\left(\lambda_k \frac{y_k - y_{k-1}}{h_{k-1}} + \mu_k \frac{y_{k+1} - y_k}{h_k}\right)$$

$k=1, \dots, n-1$ 共个 $n-1$ 个方程, $n+1$ 个未知量



三次样条插值构造法：三转角方法

如果问题要求满足第一类(一阶)边界条件:

$$S'(x_0) = f'_0 \quad S'(x_n) = f'_n \quad \text{-----}(5)$$

即

$$m_0 = f'_0 \quad m_n = f'_n \quad \text{-----}(5)$$



三次样条插值构造法：三转角方法

基本方程组(12)化为n-1阶方程组

$$\begin{cases} 2m_1 + \mu_1 m_2 = g_1 - \lambda_1 f'_0 \\ \lambda_k m_{k-1} + 2m_k + \mu_k m_{k+1} = g_k & k = 2, 3, \dots, n-2 \\ \lambda_{n-1} m_{n-2} + 2m_{n-1} = g_{n-1} - \mu_{n-1} f'_n \end{cases} \quad \text{-----}(13)$$

将(13)式化为矩阵形式



三次样条插值构造法：三转角方法

$$\begin{pmatrix} 2 & \mu_1 & & & \\ \lambda_2 & 2 & \mu_2 & & \\ & \lambda_3 & 2 & \mu_3 & \\ & & \lambda_4 & 2 & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \lambda_{n-2} & 2 & \mu_{n-2} \\ & & & & & \lambda_{n-1} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ m_{n-2} \\ m_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 - \lambda_1 f'_0 \\ g_2 \\ g_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ g_{n-2} \\ g_{n-1} - \mu_{n-1} f'_n \end{pmatrix}$$

这是一个三对角方程组

----- (14)



三次样条插值构造法：三转角方法

如果问题要求满足第二类(二阶自然)边界条件:

$$S''(x_0) = f_0'' \quad S''(x_n) = f_n''$$

$f_0'' = f_n'' = 0$ 时, 称为自然边界条件



三次样条插值构造法：三转角方法

由(11)式,可知

$$\begin{aligned} S_0''(x_0) &= \frac{6(x_0 + x_1 - 2x_0)}{h_0^3} (y_1 - y_0) \\ &\quad + \frac{6x_0 - 2x_0 - 4x_1}{h_0^2} m_0 + \frac{6x_0 - 4x_0 - 2x_1}{h_0^2} m_1 \\ &= \frac{6}{h_0^2} (y_1 - y_0) - \frac{4}{h_0} m_0 - \frac{2}{h_0} m_1 = f_0'' \quad \text{----(15)} \end{aligned}$$



三次样条插值构造法：三转角方法

$$S''_{n-1}(x_n) = -\frac{6}{h_{n-1}^2}(y_n - y_{n-1}) + \frac{2}{h_{n-1}}m_{n-1} + \frac{4}{h_{n-1}}m_n = f''_n \quad \text{----(16)}$$

(15)(16)式是关于 m_0, m_1, m_{n-1}, m_n 的方程,整理后得

$$2m_0 + m_1 = 3\frac{y_1 - y_0}{h_0} - \frac{h_0}{2}f''_0 = g_0 \quad \text{----(17)}$$

$$m_{n-1} + 2m_n = 3\frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} + \frac{h_{n-1}}{2}f''_n = g_n \quad \text{----(18)}$$



三次样条插值构造法：三转角方法

与基本方程组(12)联合,并化为矩阵形式,得

$$\begin{pmatrix}
 \boxed{2} & \boxed{1} & & & & \\
 \lambda_1 & 2 & \mu_1 & & & \\
 & \lambda_2 & 2 & \mu_2 & & \\
 & & \lambda_3 & 2 & \ddots & \\
 & & & \ddots & \ddots & \\
 & & & & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\
 & & & & & \boxed{1} & \boxed{2}
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 \boxed{m_0} \\
 m_1 \\
 m_2 \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 m_{n-1} \\
 \boxed{m_n}
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{pmatrix}
 \boxed{g_0} \\
 g_1 \\
 g_2 \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 g_{n-1} \\
 \boxed{g_n}
 \end{pmatrix}
 \quad \text{---(19)}$$



三次样条插值构造法：三转角方法

(19)式与(14)一样,都是三对角方程组,并且都严格对角占优
可以使用追赶法求解(求法见5.3节),并且解是唯一的
现在回到(10)式,通过(14)或(19)式,解出 $m_0, m_1, \dots, m_n$ 后
将 $m_0, m_1, \dots, m_n$ 代入(10)式
便可得到 $S_0(x), S_1(x), \dots, S_{n-1}(x)$ 从而得到
三次样条插值函数 $S(x)$



当要求满足第三类(周期)边界条件, 该怎么处理?

第三类(周期)边界条件:

$$S_0^{(p)}(x_0) = S_{n-1}^{(p)}(x_n) \quad \text{-----}(7)$$

$$p = 0, 1, 2$$



例5 设 $f(x)$ 为定义在 $[27.7, 30]$ 上的函数, 在节点 $x_i (i = 0, 1, 2, 3)$ 上的值如下:

$$f(x_0) = f(27.7) = 4.1, f(x_1) = f(28) = 4.3,$$

$$f(x_2) = f(29) = 4.1, f(x_3) = f(30) = 3.0.$$

试求三次样条函数 $S(x)$, 使它满足边界条件 $S'(27.7) = 3.0$, $S'(30) = -4.0$.



解 :先算

$$h_0 = 0.30, \quad h_1 = h_2 = 1, \quad \mu_1 = \frac{3}{13}, \quad \mu_2 = \frac{1}{2}, \quad \mu_3 = 1$$

$$\lambda_0 = 1, \quad \lambda_1 = \frac{10}{13}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}, \quad d_0 = \frac{6}{h_0} (f[x_0, x_1] - f'_0) = -46.666$$

$$d_1 = 6f[x_0, x_1, x_2] = -4.00002 \quad d_2 = 6f[x_1, x_2, x_3] = -2.70000$$

$$d_3 = \frac{6}{h_2} (f'_3 - f[x_2, x_3]) = -17.4$$



在建立方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ \frac{3}{13} & 2 & \frac{10}{13} & \\ & \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -46.6666 \\ -4.00002 \\ -2.7000 \\ -17.4000 \end{bmatrix}$$

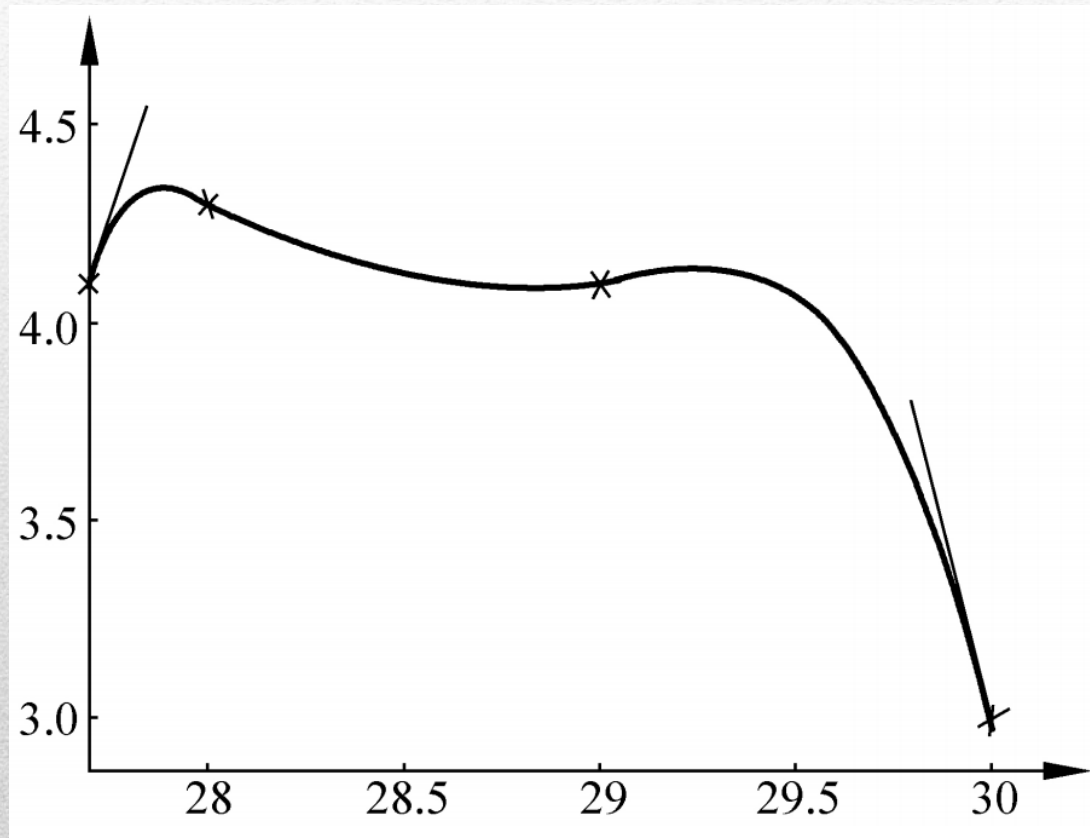
解得

$$\begin{aligned} M_0 &= -23.531 & M_1 &= 0.396 \\ M_2 &= 0.830 & M_3 &= -9.115 \end{aligned}$$



最后得 $S(x)$ 表达式

$$S(x) = \begin{cases} 13.07278(x-28)^3 - 14.84322(x-28) + 0.22000(x-27.7)^3 \\ \quad + 14.31353(x-27.7), & x \in [27.7, 28] \\ 0.06600(29-x)^3 + 4.23400(29-x) + 0.13833(x-28)^3 \\ \quad + 3.96167(x-28), & x \in [28, 29] \\ 0.13833(30-x)^3 + 3.96167(30-x) - 1.51917(x-29)^3 \\ \quad + 4.51917(x-29), & x \in [29, 30] \end{cases}$$





例 6 给定函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $-5 \leq x \leq 5$, 节点 $x_k = -5 + k$ ($k=0, 1, \dots, 10$), 用三次样条插值求 $S_{10}(x)$.

取 $S_{10}(x_k) = f(x_k)$ ($k=0, 1, \dots, 10$), $S'_{10}(-5) = f'(-5)$, $S'_{10}(5) = f'(5)$. 直接上机计算可求出 $S_{10}(x)$ 在表 2-6 所列各点



x	$\frac{1}{1+x^2}$	$S_{10}(x)$	$L_{10}(x)$	x	$\frac{1}{1+x^2}$	$S_{10}(x)$	$L_{10}(x)$
- 5. 0	0. 03846	0. 03846	0. 03846	- 2. 3	0. 15898	0. 16115	0. 24145
- 4. 8	0. 04160	0. 03758	1. 80438	- 2. 0	0. 20000	0. 20000	0. 20000
- 4. 5	0. 04706	0. 04248	1. 57872	- 1. 8	0. 23585	0. 23154	0. 18878
- 4. 3	0. 05131	0. 04842	0. 88808	- 1. 5	0. 30769	0. 29744	0. 23535
- 4. 0	0. 05882	0. 05882	0. 05882	- 1. 3	0. 37175	0. 36133	0. 31650
- 3. 8	0. 06477	0. 06556	- 0. 20130	- 1. 0	0. 50000	0. 50000	0. 50000
- 3. 5	0. 07547	0. 07606	- 0. 22620	- 0. 8	0. 60976	0. 62420	0. 64316
- 3. 3	0. 08410	0. 08426	- 0. 10832	- 0. 5	0. 80000	0. 82051	0. 84340
- 3. 0	0. 10000	0. 10000	0. 10000	- 0. 3	0. 91743	0. 92754	0. 94090
- 2. 8	0. 11312	0. 11366	0. 19837	0	1. 00000	1. 00000	1. 00000
- 2. 5	0. 13793	0. 13971	0. 25376				

非插值
节点

插值
节点



三次样条插值的误差估计

定理： 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, $S(x)$ 为满足第一种或第二种边界条件的三次样条插值函数, 令

$$h = \max_{0 \leq i \leq n-1} (x_{i+1} - x_i)$$

则有估计式

$$\max_{a \leq x \leq b} |f^{(k)}(x) - S^{(k)}(x)| \leq C_k \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| h^{4-k}$$

其中, $0 \leq k \leq 2, C_0 = \frac{5}{384}, C_1 = \frac{1}{24}, C_2 = \frac{3}{8}$ 。





小结

